



VNIVERSITAT DE VALÈNCIA

MÁSTER EN PROFESOR/A DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Especialidad Física y Química

**NIVEL DE IMPLANTACIÓN DEL TRABAJO COOPERATIVO EN
LA ASIGNATURA DE FÍSICA Y QUÍMICA EN EDUCACIÓN
SECUNDARIA**

Trabajo Fin de Máster
Junio 2021

Presentado por: **Ángela Mengot Vázquez**

Tutor: **Enric Ortega Torres**

Departamento: Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales

ÍNDICE

Resumen	3
1. INTRODUCCIÓN.....	6
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	9
2.1. <i>Hipótesis.....</i>	<i>10</i>
2.2. <i>Justificación.....</i>	<i>10</i>
3. OBJETIVOS	12
4. MARCO TEÓRICO	13
4.1. <i>El trabajo cooperativo</i>	<i>13</i>
4.2. <i>Los efectos positivos cooperativos del trabajo cooperativo</i>	<i>16</i>
5. MARCO METODOLÓGICO.....	21
5.1. <i>Participantes</i>	<i>21</i>
5.2. <i>Instrumentos.....</i>	<i>21</i>
5.3. <i>Procedimiento.....</i>	<i>22</i>
5.4. <i>Medidas y variables objeto de estudio.....</i>	<i>24</i>
6. RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN.....	26
6.1. <i>Estudio del alumnado.....</i>	<i>26</i>
6.1.1. <i>Análisis y discusión sobre los test al alumnado</i>	<i>34</i>
6.2. <i>Entrevistas al profesorado.....</i>	<i>35</i>
6.2.1. <i>Análisis y discusión sobre de las entrevistas al profesorado</i>	<i>45</i>
6.3. <i>Estudio de libros de texto</i>	<i>47</i>
6.3.1. <i>Análisis y discusión sobre de los libros de texto</i>	<i>49</i>
7. CONCLUSIONES.....	51
7.1. <i>Limitaciones.....</i>	<i>54</i>
8. REFLEXIÓN PERSONAL	55
9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	56
10. ANEXOS	60
<i>Anexo I. Cuestionario sobre el interés y familiaridad de conceptos científicos sobre el alumnado.</i>	<i>60</i>
<i>Anexo II. Test para conocer la preferencia del alumnado objeto de estudio sobre la metodología de aprendizaje antes y después de realizar la intervención.</i>	<i>61</i>
<i>Anexo III. Prueba de la química del carbono para estudiar la eficacia de las técnicas cooperativas.....</i>	<i>62</i>
<i>Anexo IV. Respuesta del alumnado a los diferentes test objeto de estudio.</i>	<i>64</i>
<i>Anexo V. Entrevistas realizadas al profesorado del IES José Rodrigo Botet.</i>	<i>64</i>

Resumen

El presente trabajo corresponde a un estudio orientado a la reflexión del profesorado acerca de la actual metodología que se emplea en las aulas de secundaria, en general, y de ciencias, en particular. El objetivo es analizar el modo en el que el trabajo cooperativo está presente en las aulas de física y química mediante el diseño y aplicación de una intervención en la que se llevan a cabo diferentes técnicas cooperativas. Para ello, se ha realizado una investigación mixta con la entrega de diferentes cuestionarios al alumnado de secundaria, entrevistas al profesorado y análisis de libros de texto. En el alumnado se espera que exista una baja motivación e interés por estudiar ciencias pero que dicha motivación mejore cuando participe en las actividades cooperativas. En relación al profesorado se prevé un bajo nivel de implantación de técnicas de trabajo cooperativo en las clases de ciencias. Por último, en los libros de texto se espera una escasa presencia de actividades que fomenten el trabajo cooperativo. Todas las hipótesis son confirmadas tras la ejecución de la investigación. Además, se ha concluido que el trabajar en equipos mediante técnicas cooperativas ocasiona una mejoría en los conceptos adquiridos por los estudiantes y, lo que es más, estos lo valoran positivamente ya que su predisposición a dicha metodología ha aumentado tras la intervención. Se concluye también que el aprendizaje cooperativo requiere preparación y formación del profesorado para adaptar los planes de estudio y que los libros de texto muestran escasas e insuficientes actividades cooperativas.

Palabras clave: ciencia, interés, motivación, técnicas cooperativas, trabajo cooperativo.

Abstract

The present investigation corresponds to a study aimed at the reflection of teachers about the current methodology used in secondary school, in general, and science, in particular. The objective is to analyze the way in which cooperative work is present in physics and chemistry classrooms through the design and application of an intervention in which different cooperative techniques are carried out. The method is based on a mixed investigation with different questionnaires which has been taken to the students, interviews with the teaching staff and analysis of textbooks. In students, it is expected that there is low motivation and interest to study science but that this motivation improves when they participate in cooperative activities. In relation to the teaching staff, a low level of implementation of cooperative work techniques in science classes is analyzed. Finally, in textbooks, a low presence of activities that promote cooperative work is expected. All hypotheses are confirmed after the execution of the investigation. In addition, it has been concluded that working in teams using cooperative techniques causes an improvement in the concepts acquired by the students and, what is more, they value it positively since their predisposition to this methodology has increased after the intervention. It is also concluded that cooperative learning requires preparation and training of teachers to adapt the study plans and that textbooks show few and insufficient cooperative activities.

Keywords: cooperative techniques, cooperative work, interest, motivation, science.

Resum

El present treball correspon a un estudi orientat a la reflexió del professorat sobre l'actual metodologia que s'emptra a les aules de secundària, en general, i de ciències, en particular. L'objectiu és analitzar la manera en què el treball cooperatiu és present a les aules de física i química mitjançant el disseny i aplicació d'una intervenció en la qual es duen a terme diferents tècniques cooperatives. Per a això, s'ha realitzat una investigació mixta amb el lliurament de diferents qüestionaris a l'alumnat de secundària, entrevistes al professorat i anàlisi de llibres de text. En l'alumnat s'espera que existisca una baixa motivació i interès per estudiar ciències però que aquesta motivació millore quan participe en les activitats cooperatives. En relació al professorat es preveu un baix nivell d'implantació de tècniques de treball cooperatiu en les classes de ciències. Finalment, en els llibres de text s'espera una escassa presència d'activitats que fomenten el treball cooperatiu. Totes les hipòtesis són confirmades després de l'execució de la investigació. A més, s'ha conclòs que el treballar en equips mitjançant tècniques cooperatives ocasiona una millora en els conceptes adquirits pels estudiants i, la qual cosa és més, aquests ho valoren positivament ja que la seua predisposició a aquesta metodologia ha augmentat després de la intervenció. Es conclou també que l'aprenentatge cooperatiu requereix preparació i formació del professorat per a adaptar els plans d'estudi i que els llibres de text mostren escasses i insuficients activitats cooperatives.

Paraules clau: ciència, interès, motivació, tècniques cooperatives, treball cooperatiu.

1. INTRODUCCIÓN

En el presente estudio se va a llevar a cabo el análisis de la importancia de la implantación del trabajo cooperativo en las aulas de ciencias; concretamente en la asignatura de física y química. Desde mi formación científica y docente, este trabajo pretende resaltar la necesidad de educar intercultural y socialmente.

La motivación para centrar este tema como investigación radica en la necesidad de plantear sistemas educativos, escuelas y aulas que integren la mirada inclusiva frente a las estructuras individualistas y competitivas actualmente todavía existentes en las aulas. Asimismo, también considero necesario dar un giro a la intervención educativa para así transformar las aulas en espacios inclusivos donde todos y todas tengan derecho de gozar de una educación de calidad; atendiendo, de esta manera, a la diversidad, erradicar el fracaso escolar y abordar las inquietudes y expectativas que el alumnado solicite.

Diferentes instituciones de evaluación pertenecientes al Instituto Nacional de Educación Educativa recogen resultados que llegan a cuestionar el nivel educativo del alumnado de nuestro país, lo cual ha abierto una brecha en el sistema educativo. Dicha situación ha originado la necesidad de afrontar el elevado índice de fracaso escolar mediante un modelo inclusivo enfocado a trabajar con el alumnado atendiendo al contexto social mediante el aprendizaje cooperativo; el cual llega a atender las necesidades de cada uno de los diferentes alumnos de una misma aula, tal y como expone la literatura científica consultada.

Los estudios e investigaciones revisados analizan la importancia del trabajo cooperativo centrado en la respuesta de la actitud y rendimiento del alumnado. No obstante, este trabajo tiene otros dos enfoques más además del de los estudiantes, los cuales son profesores -mayoritariamente del ámbito científico- y libros de texto de la materia de física y química. Este conjunto de elementos constituye la estructura que se va a llevar a cabo para el estudio de la importancia del trabajo cooperativo en las aulas. Además, se estudiará la significación de la cooperatividad como herramienta para enseñar y desarrollar habilidades sociales, técnicas, comunicativas, metodológicas, autoevaluativas y personales.

Con este punto de partida, se tratarán diferentes apartados con la finalidad de dar a conocer el valor del aprendizaje cooperativo. Así pues, en referencia al alumnado, se reflejará el interés que tiene sobre algunos conceptos científicos, así como sus preferencias sobre la forma de trabajar en las aulas y un estudio acerca de sus conocimientos sobre una materia -la

química orgánica- antes y después de aplicar una metodología cooperativa. En cuanto al estudio del profesorado, se realizarán entrevistas donde ofrecerán su punto de vista y experiencia acerca del trabajo cooperativo en las aulas. Por último, se examinarán los contenidos en libros de texto, atendiendo principalmente a la presencia de actividades; así como a un enfoque general en cuanto a la cooperatividad.

Por lo tanto, el interés de este trabajo no se encuentra relacionado exclusivamente en las aulas; sino que se trata de ir más allá y trabajar la formación del alumnado en general debido a que la capacidad de trabajar cooperativamente facilita la comprensión de la realidad social en la que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural; así como comprometerse a colaborar en su mejora.

En definitiva, la investigación se va a centrar en el aprendizaje cooperativo, el cual es definido por varios autores de la siguiente manera:

“Podemos definir el aprendizaje cooperativo como el uso didáctico de equipos reducidos de alumnos, generalmente de composición heterogénea en rendimiento y capacidad, aunque ocasionalmente puedan ser más homogéneos, utilizando una estructura de la actividad tal que se asegure al máximo la participación igualitaria y se potencie al máximo la interacción simultánea entre ellos” (i Maset, 2009).

“Por aprendizaje cooperativo nos referimos a un amplio y heterogéneo conjunto de métodos de instrucción estructurados, en los que los estudiantes trabajan juntos, en grupos o equipos, ayudándose mutuamente en tareas generalmente académicas” (Melero & Fernández, 1995).

“Si los procesos de socialización en la familia y en la sociedad son importantes para el rendimiento académico y la promoción de valores, actitudes y comportamientos acordes con los derechos humanos, tal vez lo sea más aún la socialización a través de la interacción social con los compañeros. Ahora bien, si la socialización del aprendizaje a través de la interacción con los compañeros es necesaria para el desarrollo socio-cognitivo del niño, entonces algo realmente fundamental para mejorar este desarrollo es, obviamente, la potenciación de una adecuada interacción entre los alumnos dentro del aula. Justamente, esto es lo que pretende el llamado aprendizaje escolar cooperativo” (Traver, 2003).

“El aprendizaje cooperativo es una forma de aprendizaje activo caracterizada por pequeños grupos de aprendizaje. de dos a seis estudiantes, donde el aprendizaje es realizado y gestionado por todos los miembros del grupo” (Springer et.al., 1999).

“El aprendizaje cooperativo es el uso instructivo de grupos pequeños para que los estudiantes trabajen juntos y aprovechen al máximo el aprendizaje propio y entre sí” (W. Johnson, & T. Johnson, 1991).

Sin embargo, considerando a Beatelaan y Van Hoof (1996), el aprendizaje cooperativo va más allá que adecuar la clase reestructurando las mesas y las sillas de manera distinta a la clásica, además de suscitar cuestiones para ser debatidas en grupos.

De igual manera, Kagan (1994) considera que *“el designar simplemente tareas a un grupo sin estructura y sin papeles a desempeñar es trabajo en grupo, que no quiere decir lo mismo que aprendizaje cooperativo. El trabajo en grupo como tal no toma en cuenta la responsabilidad individual involucrada en la contribución del niño/a, y con éste se da la desigualdad en cuanto al trabajo invertido, es decir, siempre habrá estudiantes que harán todo o la mayoría del trabajo mientras que otros contribuyen con muy poco o nada (...). El aprendizaje cooperativo se refiere a una serie de estrategias instruccionales que incluyen a la interacción cooperativa de estudiante a estudiante, sobre algún tema, como una parte integral del proceso de aprendizaje”*.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Nos encontramos en un siglo que ha sufrido importantes cambios sociales, un aumento de la interdependencia global, del número de sistemas democráticos, la necesidad de empresarios creativos y la importancia de las relaciones interpersonales (W. Johnson, & T. Johnson, 2014). Sin embargo, a pesar de la transición producida en los últimos años, las metodologías educativas evolucionan muy paulatinamente; adquiriendo el protagonismo el docente y caracterizándose las sesiones en lecciones magistrales donde los alumnos se comportan como meros oyentes.

Ahora bien, al ser la escuela un reflejo de la situación social, los centros educativos se encuentran encomendados de formar a los jóvenes según las necesidades actuales de la sociedad, por lo que se considera la necesidad de adaptar las técnicas de enseñanza a las características sociales actuales para lograr buenas relaciones entre iguales en las aulas multiculturales y multiétnicas, de manera que surgen distintas innovaciones educativas, como la docencia compartida, las tertulias dialógicas, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje servicio y el aprendizaje cooperativo, entre otros. No obstante, al surgir estas novedosas metodologías, surgen consigo cuestiones sobre sus aplicaciones, eficacias, beneficios e intereses (Pliego, 2011).

En este sentido, existen un gran número de estudios previos (i Maset, 2008; Ovejero, 1990; Emmer & Gerwels, 2002; Kagan, 1994) acerca del uso de las diferentes técnicas innovadoras donde se exponen las diferentes ventajas e inconvenientes que cada una de ellas presentan; así como las habilidades que puede llegar a adquirir el alumnado mediante su implantación.

En este caso, el estudio se va a llevar a cabo específicamente sobre el aprendizaje cooperativo. Por ello, para confirmar la utilidad de dicha metodología educativa, el objetivo principal de este Trabajo Fin de Máster es la comprobación empírica del funcionamiento del trabajo cooperativo; así como las diferentes técnicas empleadas en el aula, la visión que tiene el profesorado acerca de ellas y las actividades presentes en los libros de texto.

2.1. Hipótesis

A partir de las preguntas de investigación planteadas, se formulan cuatro hipótesis generales las cuales guiarán las líneas de acción de la investigación. Así pues, como hipótesis se plantean las siguientes:

1. Existe una falta de interés por parte del alumnado por estudiar ciencias.
2. La motivación del alumnado mejora cuando participa en actividades cooperativas.
3. Existe un bajo nivel de implantación de técnicas de trabajo cooperativo en las clases de ciencias según la percepción del profesorado.
4. Existe una presencia baja de actividades que fomenten el trabajo cooperativo en los libros de texto.

2.2. Justificación

El motivo de la presente investigación radica en la observación de la falta de motivación por parte del alumnado en las clases de ciencias durante la realización del periodo de prácticas del Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria. Por ello, el presente estudio pretende mostrar, por una parte, el grado de interés del alumnado por las ciencias y, por otra, la importancia de la implantación de las técnicas cooperativas y las consecuencias que presenta tanto en la actitud como en las habilidades del alumnado ya que la predisposición que posee el alumnado, en general, y en las clases de ciencias, en particular, es esencial para comprender los conceptos. Así pues, la metodología empleada es crucial en el crecimiento académico; pero lo que es más, también es fundamental para la adquisición de las habilidades sociales, comunicativas, creativas, organizativas, colaborativas, de pensamiento crítico y personales, entre otras.

Además, dicha necesidad se ha visto también reflejada en la existencia de problemas tales como el sexismo, racismo y acoso escolar; por lo que, mediante el sistema educativo cooperativo, se pretende educar también tanto intercultural como socialmente. Así pues, uno de los objetivos a perseguir en el entorno escolar, es conseguir una educación que permita la igualdad de oportunidades de todo el alumnado.

En este sentido, son muchas las investigaciones actuales (i Maset, 2017; Lin, *et. al.*,2018; Solaz, *et. al.*,2016; W. Johnson, & T. Johnson, 2014) que abogan por una educación

inclusiva mediante el aprendizaje cooperativo en detrimento de estructura individualista o competitiva. Como consecuencia de esta situación, el presente estudio pretende mostrar la relevancia de las diferentes metodologías cooperativas empleadas en el estudio, así como la percepción del alumnado, del profesorado y el contenido en los libros de texto de las mismas ya que desde la educación en general y particularmente en el ámbito científico, no se pretende llegar únicamente a los aspectos científicos; sino que con el aprendizaje en este ámbito conseguir desarrollar contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales de otras disciplinas.

Es por ello por lo que el objetivo del enseñamiento actual es conseguir que el estudiante adquiera un aprendizaje significativo; el cual se genera a través de la relación establecida entre una información nueva y el conjunto de conocimientos establecidos en la estructura cognoscitiva de un individuo; opuesto al aprendizaje repetitivo o memorístico. Con esta visión, el empleo de una metodología cooperativa es necesaria para conseguir el objetivo de partida. En este determinante aprendizaje, el profesor y el material que elabore son elementos cruciales en el desarrollo personal del estudiante. De esta forma, el docente actúa como mediador entre el conocimiento y el alumno, dirigiendo la clase propiciando la máxima participación en el proceso de aprendizaje. Por este motivo, es necesario crear situaciones y estrategias que motiven e inciten al alumno a aprender, participar y colaborar con el resto de los compañeros dado que nuestro objetivo como docentes es lograr que el estudiante pueda aprender, crecer, desarrollarse personal y profesionalmente y disfrutar del aprendizaje. Actualmente, parece difícil conseguir que el alumnado trabaje intrínsecamente motivado, capaz de quedarse fascinado por su trabajo, superando el aburrimiento y la ansiedad, buscando información espontánea y pidiendo la ayuda necesaria para resolver sus dudas tanto al profesorado como al resto de la clase si lo necesita. Sin embargo, diferentes estudios demuestran (i Maset, 2017; W. Johnson, & T. Johnson, 2014; Kagan, 1989; Hsiung, 2012) que mediante el empleo de la metodología cooperativa el alumnado adquiere un mayor número tanto de conocimientos como de habilidades y, como posteriormente mostraremos en diferentes estudios, está constatado que el alumnado se siente mejor, aprende y prefiere trabajar cooperativamente.

3. OBJETIVOS

El objetivo general de este trabajo de investigación es analizar el modo en el que el trabajo cooperativo está presente en las aulas de física y química. Para alcanzar dicho objetivo, se pretenden conseguir los siguientes objetivos específicos:

- Estudiar las consecuencias de la implantación del aprendizaje cooperativo; así como sus ventajas y desventajas.
- Identificar el grado de familiaridad e interés del alumnado objeto de estudio por las ciencias según su género y examinar si existe correlación con su interés por el trabajo cooperativo.
- Conocer los cambios conceptuales en una muestra reducida tras aplicar técnicas cooperativas.
- Conocer si hay un aumento significativo en la motivación del alumnado hacia la asignatura al emplear actividades cooperativas.
- Analizar la percepción de los alumnos sobre el trabajo cooperativo mediante un cuestionario de diseño propio.
- Analizar la visión y experiencia del profesorado respecto a la metodología cooperativa mediante entrevistas.
- Estudiar el contenido de actividades y enfoque cooperativo de diferentes libros de texto de secundaria y bachiller.

4. MARCO TEÓRICO

4.1. El trabajo cooperativo

En la Israel de hace miles de años el Talmud, uno de los libros sagrados de los hebreos, ya establecía que cada persona debía contar con la ayuda de un compañero. De igual manera, Sócrates, instruía a sus alumnos en grupos pequeños involucrándolos así en diálogos en su famoso “*Arte del discurso*”. Posteriormente, también vimos reflejado en el filósofo romano, Séneca, el aprendizaje cooperativo mediante afirmaciones como “*Qui Docet Discet*”; lo cual significa que al enseñar aprendes dos veces (Pliego, 2011). De esta manera, podemos contemplar que el aprendizaje cooperativo lleva en marcha muchos años. Pese a ello, en numerosos estudios (Wang, *et.at.*, 2014; i Maset, 2009; Emmer y Gerwels 2002) todavía se siguen realizando investigaciones y proponiendo nuevas líneas de trabajo en este ámbito para adaptarse a la realidad social actual y promover estrategias de trabajo con el fin de favorecer un aprendizaje significativo.

De este modo, para lograr dicho aprendizaje es importante apostar por una escuela que basa fundamentalmente su potencial educativo en el hecho de ser inclusiva ya que representa el medio más eficaz para combatir las ideas discriminatorias, para crear comunidades que acojan abiertamente a todo el mundo, sea cual sea su país y cultura de origen, en una sociedad inclusiva y, además, a través de ella lograr una educación integral para todos, como bien explica i Maset (2008).

Por consiguiente, un aula será inclusiva cuando acoja a todos los individuos que acudan a ella, independientemente de sus características y necesidades, y sea ella la que se adapte para atender adecuadamente a todos los estudiantes. Las razones de la inclusión son fundamentalmente éticas ya que todos los alumnos, sean cuales sean sus características personales y sus necesidades educativas, tienen el derecho a participar en la escuela, a ser ciudadanos visibles y a funcionar integrados en la vida cotidiana de nuestra compleja sociedad. Como bien apunta Hegarty (1994), la educación se fundamenta en tres principios éticos en forma de derechos: el derecho a la educación, el derecho a la igualdad de oportunidades y el derecho a participar en sociedad. Dichos principios se traducen, a su vez, en tres valores éticos: justicia, solidaridad y felicidad; tanto individual como colectiva.

Por ello, una manera fundamental de atender juntos a distintos alumnos dentro de una misma aula es introduciendo en ella la estructura del aprendizaje cooperativo en detrimento a

una estructura individualista o competitiva. De hecho, como apuntan Nicholl y Lou (2012), el aprendizaje cooperativo también es la base para afrontar el estudio significativo mediante el método de aprendizaje basado en problemas.

W. Johnson, T. Johnson y Holubec (1999) comparan el aprendizaje cooperativo con un espectáculo deportivo al cual no se puede asistir como simple espectador. De esta forma, i Maset (2017) sostiene dicho aprendizaje sobre dos supuestos: el primero de ellos hace referencia al transcurso del aprendizaje ya que, aunque un alumno se sienta guiado y ayudado, no puede aprender si no participa activamente en el proceso de aprendizaje; sin embargo, por otra parte, bien es cierto que la cooperación y la ayuda mutua, si se efectúan adecuadamente, favorecen el logro de cotas más altas en el aprendizaje. Es por ello por lo que dicho autor asegura que, gracias a la discusión en grupo, se desencadena el conflicto cognitivo al chocar diferentes puntos de vista, lo cual además de aprender cosas nuevas del resto del equipo, también permite rectificar, consolidar o reafirmar los aprendizajes ya alcanzados, lo cual es muy enriquecedor en el proceso de formación. De hecho, está comprobado (i Maset, 2017) que la presencia de alumnos diversos con diferentes capacidades no perjudica el rendimiento global del grupo; sino que lo beneficia debido a que estimula el aprendizaje de todos los compañeros al desarrollar sus capacidades de comunicación, razonamiento y de hacer hipótesis para buscar posibles explicaciones de las discrepancias entre ellos; lo cual demuestra a su vez que la escuela inclusiva beneficia a todo el alumnado.

Por lo tanto, se puede inferir que la cooperación consiste en trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes. Sin embargo, realmente, la principal característica de este tipo de aprendizaje no es necesariamente el hecho de que tenga que realizarse en grupos pequeños; sino más bien la manera en que propicia el aprendizaje proactivo realizado por los miembros del grupo, en un entorno donde cada uno de los participantes pueda expresarse y mostrar sus inquietudes (Emmer & Gerwels 2002; Hsiung 2012). Así pues, en una situación cooperativa, los individuos intentan conseguir resultados beneficiosos tanto para ellos mismos como para el resto de los miembros del equipo; consiguiendo de esta manera que el aprendizaje cooperativo sea el empleo didáctico de grupos reducidos donde el alumnado trabaje junto para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás (W. Johnson, T. Johnson & Holubec, 1999).

No obstante, es esencial entender un equipo cooperativo como algo más que un conjunto de individuos que hacen algo juntos ya que, como bien afirma Traver Martí (2003), a menudo se asocian las técnicas de dinámicas de grupos con las de aprendizaje cooperativo y

simplemente por distribuir propuestas de actividades en el aula por grupos de trabajo no se puede suponer que ello repercutirá inevitablemente en promover conductas colaborativas y solidarias en el alumnado. De esta forma, aunque la distribución del aula en grupos de trabajo reducidos fomente en el alumnado una situación de relación entre ellos, la naturaleza de dicha relación variará en función de la estructura tanto del grupo como de la actividad establecida y sus propósitos. Este aspecto es crucial ya que, en muchas ocasiones, tras organizar la clase en grupos de trabajo se sigue conservando propuestas de trabajo en grupos basadas en planteamientos de la enseñanza-aprendizaje individual; es decir, se entiende erróneamente el concepto de trabajo cooperativo y por el simple hecho de trabajar en equipos aunque el trabajo se distribuya individualmente, se asocia al trabajo cooperativo cuando solo constituiría un trabajo grupal.

De esta manera, el término aprendizaje escolar cooperativo se refiere a la interacción social con los compañeros ya que esta es necesaria para el desarrollo socio-cognitivo del alumnado. Así pues, lo realmente esencial para optimizar este desarrollo es la potenciación de una interacción apropiada entre los diferentes individuos dentro del aula, lo cual conlleva además a favorecer el conocimiento mutuo, la distensión grupal y la inclusión.

Sin embargo, como bien apunta i Maset (2008), hacer grupos de trabajo totalmente homogéneos es imposible; pues cuando has tenido en cuenta un factor de diversidad para realizar la agrupación, posteriormente aparece otro que rompe la homogeneidad conseguida. Además, al ser las expectativas del profesorado las que definen a menudo las capacidades del alumnado, lo que para un profesor es un grupo homogéneo, no lo será para otro. Por otra parte, la idea de homogeneidad también se relaciona con las características del alumnado como motor del aprendizaje y se olvida que el aprendizaje, además de las características personales de los alumnos, también depende de la metodología utilizada y de las características del contexto de enseñanza y aprendizaje. Cuanto más se ignora la relación que existe entre las características del alumno, de la metodología y del contexto, más fácilmente se puede caer en el riesgo de una enseñanza selectiva, propia y adecuada solamente para unos cuantos.

Finalmente, es erróneo contemplar la homogeneidad desde los resultados de la educación debido a que no es compatible con lo que significa educar ya que no hay que hablar únicamente del saber académico; sino del saber conocer, saber hacer, saber ser y el saber convivir; los cuales son los cuatro pilares de la educación de una persona como bien apuntó Delors (1996).

4.2. Los efectos positivos cooperativos del trabajo cooperativo

Siguiendo esta teoría y tal y como se evidencia en la revisión de Lou *et. al.* (2001), la mayoría de las investigaciones educativas efectuadas en el ámbito del aprendizaje cooperativo destacan su relevancia para la formación y progreso de actitudes interculturales. Esto es debido que las técnicas cooperativas facilitan una mayor atracción interpersonal entre el alumnado en comparación a las experiencias individualistas; aun cuando los estudiantes al principio tienen una actitud descontenta. Además, los hermanos Johnson y Holubec (1999) afirman que la eficacia de un equipo depende enormemente tanto de la diversidad como de la complementariedad de las funciones de todos y cada uno de los miembros del equipo. De hecho, también aseguran que buena parte del éxito de un equipo está relacionada con el hecho de que los diferentes individuos que lo componen se apoyen, ayuden y alienten mutuamente. Así pues, concluyen que en un equipo cooperativo ha de haber diversidad, interdependencia positiva, interacción estimulante, igualdad de oportunidades y responsabilidad individual; así como una revisión por parte de los individuos que conforman el equipo para evaluar su propio trabajo y saber si van por buen camino y, de esta forma, establecer objetivos de mejora.

Sorprendentemente, ya en 1949 Deutsch definía una situación social cooperativa como *aquella en la que las metas de los individuos separados van tan unidas que existe una correlación positiva entre las consecuciones y logros de sus objetivos, de tal forma que un alumno alcanza su objetivo si, y solo si, los demás participantes alcanzan los suyos*. De esta forma, surgen dos ideales cruciales en el aprendizaje cooperativo: la misma meta de todos los participantes y la imprescindible cooperación entre ellos para lograrla.

En este sentido, la actitud que el docente adquiere en el aula es clave para actuar como mediador y guía en el proceso de aprendizaje del alumnado y evitar la concepción transmisiva donde el alumnado solo adquiere conceptos aislados. Así pues, es esencial una relación profesor-alumno entre iguales, donde el alumno no quede subordinado al aprendizaje y el docente estimule la interacción entre los alumnos, la construcción compartida del conocimiento, el aprender a aprender y la enseñanza-aprendizaje de contenidos tanto procedimentales como actitudinales. Además, también se ha estudiado (Melero & Fernández, 1995) los beneficios que presenta el rol del propio alumnado como mediador ya que la manera idónea de producir alteraciones en el sistema cognitivo del alumnado capaces de producir aprendizaje es la interacción con sus iguales.

Asimismo, Ovejero (1990) asegura que la interacción y la construcción sociales de la inteligencia son dos de los fundamentos del aprendizaje cooperativo. De la misma manera, el aprendizaje cooperativo y la educación intercultural están tan relacionados que es complicado entender la Educación Intercultural sin hacer referencia explícita al aprendizaje cooperativo. Además, el aprendizaje cooperativo posibilita enseñar a los alumnos a cooperar, dar y ofrecer ayuda trabajando los contenidos básicos de las propuestas de educación intercultural simultáneamente (Traver Martí, 2003).

No obstante, bien es cierto como apunta i Maset (2008) que previamente a la implantación del aprendizaje cooperativo se debe preparar mínimamente al grupo creando un clima favorable de cooperación para ir concienciando al grupo. Son varios los factores que condicionan el ambiente en una clase, tales como la interacción del alumnado con el profesorado, la interacción entre el alumnado y la disponibilidad del alumnado hacia las tareas que se llevan a cabo en el aula; por lo que hay que trabajar en ellos para favorecer un espacio de trabajo agradable.

Además, diversos estudios (i Maset, 2008; Traver Martí, 2003; Johnson, D. & Johnson, R., 1997) aseguran que las relaciones interpersonales entre los miembros de un equipo se establecen en forma de interdependencia positiva y se alejan de situaciones de independencia; así como de dependencia de unos con relación a otros. Es decir, no se trata de que cada uno vaya a su aire y trabaje por su cuenta, ni de que uno o algunos ejerzan un liderazgo que cree dependencia o sumisión ya que ambas situaciones se contradicen con el hecho de formar un equipo de trabajo; sino que los miembros de un mismo equipo de trabajo cooperativo están estrechamente unidos por una serie de lazos que hacen que se necesiten mutuamente, que dependan positivamente unos de otros, que todos sean valiosos, importantes e imprescindibles.

Así pues, para que pueda existir la nombrada interdependencia positiva de finalidades entre los individuos de un equipo de trabajo, es necesario que todos los miembros del equipo aporten su parte y que todos tengan la ocasión de contribuir con el mismo peso al logro de una misma meta progresando en su propio aprendizaje. Además, de esta forma también tendrán todos los individuos la misma oportunidad de éxito; aspecto importante y fundamental en el proceso de aprendizaje que se logra mediante las técnicas cooperativas. Por otra parte, también se da lugar otro tipo de interdependencias como son la de tareas, de recursos y de roles ya que dentro de cada equipo, los miembros que lo constituyen colaboran repartiéndose el trabajo, las tareas a realizar, los materiales que necesitan y compartiendo entre ellos sus conocimientos

mutuamente. Asimismo, también es fundamental que cada uno de los integrantes del equipo sean responsables y que el equipo se autoevalúe para reflexionar sobre su propio funcionamiento y sobre la aportación de cada componente al funcionamiento global del equipo. No obstante, es importante tener presente los cofactores existentes en cada uno de los factores asociados al aprendizaje cooperativo ya que su presencia podría disminuir y reducir la calidad y la eficacia en equipo.

De este modo, como afirma Pliego (2011), a través del aprendizaje cooperativo se favorecen, por una parte, los procesos cognitivos a través de atribuciones y metas, los procesos motivacionales mediante el sentimiento de pertenencia al grupo y, por último, los procesos afectivo-relacionales por medio del docente, quien puede crear un buen clima donde el alumnado se sienta involucrado en las relaciones con sus compañeros.

Desde este punto de vista, se demuestran (i Maset, 2017) mucho más efectivos los proyectos educativos que parten de una concepción dinámica, constructivista e interactiva del conocimiento social planteando el uso de métodos heurísticos e interdisciplinares para tratar el proceso de enseñanza-aprendizaje. De la misma forma, educar al alumnado para convivir con el resto de los compañeros junto con las situaciones y conflictos que se pueden desencadenar en las actividades conjuntas con sus iguales es otra necesidad que el sistema educativo tiene que cubrir y mediante el trabajo cooperativo se lleva a cabo. De este modo, la utilización de habilidades interpersonales y grupales por parte del alumnado es una de las principales características de las técnicas del trabajo cooperativo.

Por lo tanto, atendiendo a i Maset (2008), se puede garantizar que trabajando en equipo dentro de la clase se aprenden muchas más cosas de las que inicialmente pretendemos enseñar debido a que no solo se desarrollan habilidades relacionadas con la competencia social y ciudadana, en general, y el trabajo en equipo, en particular; sino muchas otras relacionadas con las competencias comunicativas y metodológicas. Además, estas últimas competencias mencionadas son muy importantes ya que como bien muestra el estudio realizado por Solbes, Ruiz y Furió (2010), se ha comprobado que el alumnado en las clases de física y química tiene un nivel muy bajo de competencia argumentativa oral; lo cual influye enormemente en la competencia comunicativa y tras incluir los debates en las clases, los cuales son una técnica cooperativa, mejoró tanto la actitud hacia las ciencias como su competencia argumentativa.

Por esta razón, se puede establecer un cierto paralelismo entre la enseñanza y el aprendizaje ya que el aprendizaje, en el marco escolar, necesita de la enseñanza; es decir, de la influencia sistemática del profesorado sobre el alumnado para que este construya el conocimiento socialmente elaborado y culturalmente organizado y la enseñanza, obviamente, no tiene ningún sentido si no va dirigida a potenciar y facilitar el aprendizaje del alumnado.

Según los hermanos Johnson (1997), la capacidad de trabajar cooperativamente con los demás es la pieza clave para construir y mantener matrimonios, familias, carreras y amistades estables, y que todas las demás habilidades técnicas, como por ejemplo leer, escribir, calcular... son un aprendizaje valioso, pero de poca utilidad si, al mismo tiempo, el alumnado no aprende también a poner estas habilidades al lado de las de los demás para resolver juntos los problemas comunes, en una interacción cooperativa con otras personas, sea en la familia, el trabajo o en la sociedad en general. De esta forma, se puede concluir que las habilidades sociales están estrechamente relacionadas con la resolución de problemas y conflictos en las relaciones interpersonales, con las habilidades cognitivas y con los valores molares. Así pues, desarrollar las habilidades sociales y la asertividad equivale a desarrollar otras formas de inteligencia como la inteligencia interpersonal o la intrapersonal. De hecho, ya en 1978, Vygotsky sostenía que el aprendizaje implicaba la estructuración interna de actividades sociales, la cual se comprende en tres procesos. El primero de ellos se basa en la adopción de los estudiantes a los signos y símbolos que el resto de personas utiliza para describir procesos mientras promueven habilidades como la atención, la conceptualización y el razonamiento lógico. Por otra parte, el segundo de ellos consiste en la interiorización de las ideas expresadas por otros individuos. El último, en consonancia con el anterior, radica en el proceso del desarrollo mental donde las acciones externas se transforman en propias mediante un largo proceso. Por consiguiente, la interacción social mutua que conlleva el aprendizaje cooperativo, integra habilidades cognitivas que no se promueven de igual manera por el aprendizaje tradicional (Raviv, *et.al.*, 2019; Lin, *et.al.*, 2018).

Sin embargo, no es fácil conseguir que el alumnado practique con espontaneidad y de forma automatizada las funciones asignadas al cargo que ejercen en un momento determinado. La forma de introducirlos es mostrar y demostrar con la práctica, que el ejercicio responsable de estas funciones beneficia al equipo porque posibilita un mejor funcionamiento de este.

Para concluir, es evidente que la estructuración cooperativa del aprendizaje en el aula es una manera de que nuestros alumnos desarrollen a lo largo de su escolarización la

competencia social y ciudadana que, según la Ley Orgánica de Educación, entre otros aspectos, consiste en: comprender la realidad social, cooperar, convivir, ejercer la ciudadanía, comprometerse, tomar decisiones, resolver conflictos de intereses y valores dentro de la normalidad de la convivencia, conocerse y conocer a los demás, valorarse y valorar a los demás, comunicarse, expresarse, ponerse en el lugar del otro, comprender otros puntos de vista, tomar decisiones, valorar las diferencias, reconocer la igualdad de derechos, dialogar, negociar y llegar a acuerdos.

La competencia social y ciudadana, efectivamente, hace posible comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su mejora. Esta competencia, sin embargo, incluye el ejercicio de habilidades que la trascienden y que afectan a otras competencias básicas como las competencias comunicativas, las metodológicas y las personales. Se trata de habilidades, todas ellas, relacionadas de una forma más o menos directa con la cooperación y el trabajo en equipo. Por ello, trabajar en equipos cooperativos es un marco ideal para aprender a dialogar, convivir y a ser solidario.

5. MARCO METODOLÓGICO

5.1. Participantes

Para llevar a cabo el estudio, se toman como muestra a 18 alumnos de 1º de bachiller del IES *José Rodrigo Botet* estudiantes de ciencias; concretamente de la asignatura de física y química, entre los cuales había 12 mujeres y 6 hombres. También se toman como objeto de estudio a siete docentes de secundaria, bachiller y formación básica del mismo instituto.

5.2. Instrumentos

Para la recogida de datos cuantitativos, por una parte, se facilitará al alumnado un cuestionario extraído de la investigación de Miles (2010) para conocer la familiaridad y el interés del alumnado por diferentes términos científicos (Anexo I); por otra parte, un test para conocer la percepción sobre la metodología del aprendizaje cooperativo tanto antes como después de la intervención (Anexo II) y, por último, se aplica un pre-test y post-test sobre la química del carbono para estudiar la eficacia del trabajo cooperativo (Anexo III).

En cuanto al primer cuestionario, este consta de dos apartados, cada uno de los cuales está compuesto por trece ítems; los seis primeros corresponden a destrezas básicas mientras que los otros siete a destrezas integradas. Cada término presenta una opción de respuesta tipo Likert en función del grado de familiaridad (parte A) e interés (parte B) que el alumnado presenta por los conceptos. De esta forma, en función de las respuestas de cada alumno se conocerá el nivel de interés y conocimiento por la ciencia. En relación con el segundo cuestionario, está compuesto por siete afirmaciones sobre la preferencia del trabajo cooperativo y las respuestas también son de tipo Likert en un rango del 1 al 4 de menor a mayor conformidad. Además, el test se realiza tanto antes como después de la intervención por si su enfoque de la metodología ha variado tras la participación. Con respecto al pre-test y post-test están ambos compuestos por una primera parte donde hay 10 preguntas de Verdadero y Falso y otras 8 preguntas con cuatro opciones. Adicionalmente, en los dos últimos cuestionarios -como podemos observar en los Anexos II y III- se les adjunta un formulario para posteriormente categorizar a la muestra participante; por lo que los alumnos indican su género, edad, la nota media del curso anterior, si son repetidores y el trabajo de los familiares o tutores legales. Del mismo modo, el alumnado presenta un código el cual consiste en las primeras sílabas de su nombre y apellidos para poder comparar después de la intervención los diferentes resultados.

Por otra parte, en cuanto a la extracción de resultados cualitativos, están presente tanto las entrevistas al profesorado para examinar sus conocimientos, percepciones y experiencias respecto al aprendizaje cooperativo (Anexo V), como el análisis de los libros de texto para analizar su contenido respecto a la presencia de actividades que fomenten el trabajo cooperativo.

Los libros objeto de estudio son los siguientes:

- Barradas, F., Valera, P., & Vidal, M.C. (2008), *Física y química 1º de Bachillerato*, Madrid, España: *Editorial Santillana*.
- Zubiaurre, S., Arsuaga J.M., Moreno, J, & Garzón, B. (2008), *Física y química 1º de Bachillerato*, Madrid, España: *Editorial Anaya*.
- Fidalgo, J.A., & Fernández, M.R. (2008), *Física y química 1º de Bachillerato*, León, España: *Editorial Everest*.
- Dou, J.M., Masjuan, M.D., Pfeiffer, N., & Travesset, A. (2011), *Física y química 1º de Bachillerato*, Barcelona, España: *Editorial Casals*.
- Fontanet, Á., & Martínez M.J. (2015), *Física y química 1º de Bachillerato*, España: *Editorial Vicens Vives*.
- Zubiaurre, S., Vílchez, J.M., & Arsuaga J.M. (2015), *Física y química 1º de Bachillerato*, Madrid, España: *Editorial Anaya*.
- Vidal, M.C., Sánchez, D, & de Luis, J.L. (2016), *Física y química 4º de ESO. Serie investiga*, Barcelona, España: *Editorial Santillana*.

5.3. Procedimiento

El presente estudio tiene la finalidad de estudiar el efecto de las técnicas cooperativas en el alumnado mediante el análisis, como hemos comentado anteriormente, de tres variables: el alumnado a partir de los test -el test sobre el interés por la ciencia, el test de la inclinación sobre el aprendizaje cooperativo, el pre y el post-test-, el profesorado mediante entrevistas y los libros de texto realizando su análisis.

Para ello, se lleva a cabo en el alumnado una metodología de investigación cuantitativa, correspondiente al paradigma positivista, según un diseño experimental. Acerca de este modelo de investigación, Llano (2014) defiende que el paradigma positivista es una manera de pensar que traspasa muchas etapas y experimenta, además, cambios políticos, económicos, técnicos y

sociales. Asimismo, desde este paradigma es posible determinar los distintos elementos que se hayan alrededor de un fenómeno de estudio, sean estos causales, mediadores o moderadores (Field, 2009).

Para comenzar, se le proporciona al alumnado el formulario para conocer su interés y familiaridad acerca de conceptos científicos (Anexo I) debido a que las habilidades en el desarrollo científico son fundamentales porque, además de constituir la alfabetización científica, conforman un elemento indispensable en la enseñanza de las ciencias (Solaz, *et.al.*, 2016). Posteriormente, se le entrega el cuestionario a modo de pre-test para conocer su preferencia sobre las técnicas cooperativas (Anexo II, Parte A). Por último, se le facilita el pre-test para identificar los conocimientos que poseían acerca de la química orgánica previamente a la intervención donde se les explicaría el temario (Anexo III). Tras la explicación de los contenidos durante ocho sesiones empleando las técnicas cooperativas de grupo de expertos y expertas, paradas de tres minutos, lápices al centro, cabezas juntas numeradas y folio giratorio (Kagan, 1989; Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, 2020) se les proporciona de nuevo el cuestionario para conocer si su inclinación hacia el trabajo cooperativo ha cambiado (Anexo II, Parte B) y el post-test del temario de *Química Orgánica* para observar la variación de sus conocimiento tras la intervención (Anexo III).

Por otra parte, en cuanto al estudio del profesorado, se ha empleado una metodología cualitativa mediante el análisis de las entrevistas realizadas acerca del conocimiento, percepción del alumnado, complejidad y el uso en las aulas de las técnicas cooperativas. El método utilizado para recoger la información ha consistido en una entrevista individual abierta que ha posibilitado examinar y catalogar la actividad de los docentes del IES *José Rodrigo Botet* en mis prácticas educativas en el centro (Anexo V).

Según Kerlinger (1985), la investigación por encuesta constituye una herramienta útil para indagar hechos en la educación. Además, dicho autor sostiene que las preguntas abiertas conceden un marco de referencia para las respuestas de los sujetos a la vez que acotan sus contestaciones y expresiones. De esta forma, no presentan limitaciones sobre el contenido o modo de respuesta de los entrevistados más que el propio tema del que versa la pregunta, el cual viene determinado por la naturaleza del estudio.

Por último, se ha realizado el análisis de siete libros de texto; seis de los cuales pertenecen al curso de 1º de Bachiller y el restante a 4º de la ESO. A través del estudio se

pretende examinar la existencia de actividades de trabajo cooperativo, así como la presencia de tareas que fomenten trabajar colectivamente.

5.4. Medidas y variables objeto de estudio

Una vez presentado el procedimiento de la investigación, podemos concluir que tenemos diversas variables objeto de estudio. Además, el método para llevar a cabo la investigación es mixto al presentar una composición de los datos extraídos mediante una aproximación cuantitativa y otra cualitativa.

Por un lado, se encuentran las variables cuantitativas, las cuales corresponden a las medidas extraídas del estudio del interés y familiaridad del alumnado por la ciencia, los datos obtenidos de los test de inclinación del trabajo cooperativo y del pre-test y post-test del temario de la *Química Orgánica*. De esta forma, se van a tratar variables cuantitativas discretas como la edad y el número de alumnos y continuas, que corresponden a las notas obtenidas de los pre-tests y post-tests.

Por otra parte, están las variables cualitativas que, en este caso, son las entrevistas al profesorado y las conclusiones adquiridas de los libros de texto. Por lo tanto, en este caso tenemos las variables cualitativas ordinales, que corresponden al grado de acuerdo acerca de la utilidad y complejidad del trabajo cooperativo en las aulas por parte del profesorado y la cantidad de presencia de actividades que fomenten el aprendizaje cooperativo en los libros de texto.

Por último, en la siguiente figura se resumen los diferentes enfoques que se han abordado para llevar a cabo el estudio sobre la percepción del trabajo cooperativo, objetivo principal de la investigación. En ella se observa la existencia de los dos tipos de análisis que se han comentado: uno cuantitativo y otro cualitativo.

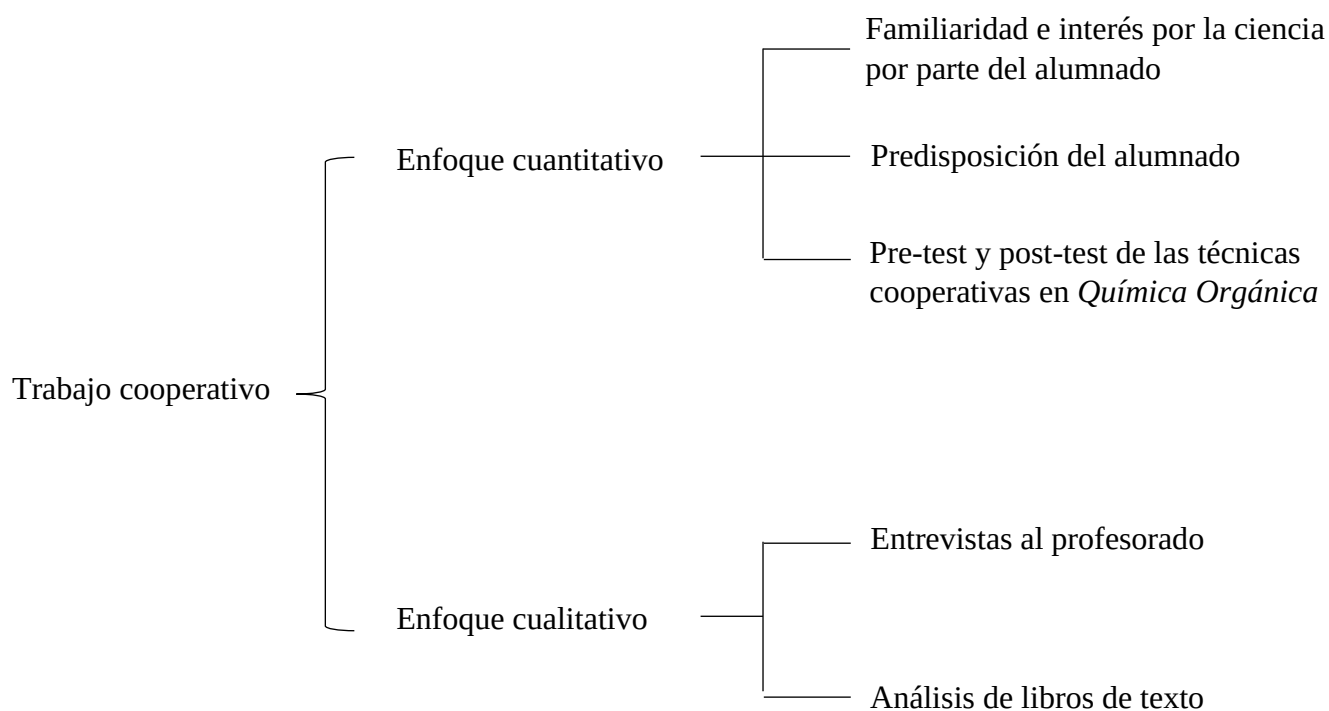


Figura 1. Representación de la relación del trabajo cooperativo con las distintas variables objeto de estudio.

6. RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

6.1. Estudio del alumnado

En este apartado se van a analizar los resultados extraídos a partir de aplicar los cuestionarios descritos en el apartado de instrumentos en la muestra de alumnado estudiada. Las respuestas de los cuestionarios pueden consultarse a través del link incluido en el Anexo IV.

De este modo, en primer lugar, se van a mostrar los resultados obtenidos del estudio llevado a cabo con el cuestionario sobre familiaridad e interés por la ciencia. En el caso del estudio de la familiaridad de los ítems expuestos en el cuestionario, se le ha otorgado el valor de 0, 1 o 2 en función del grado de familiaridad; siendo el 0 “no me es familiar”, 1 “me es familiar pero no entiendo su significado” y el valor 2 a “me es familiar y entiendo su significado”. En el caso del análisis en cuanto al interés de dichos conceptos por parte del alumnado, también se han asignado los valores 0, 1 y 2 en el caso de haber escogido la opción “no estoy interesado en aprender sobre ello”, “estoy interesado en aprender más sobre ello” y “estoy muy interesado en aprender más sobre ello”, respectivamente.

De esta forma, la siguiente figura presenta las valoraciones medias de cada uno de los ítems de la parte A del formulario en función del género del alumnado:

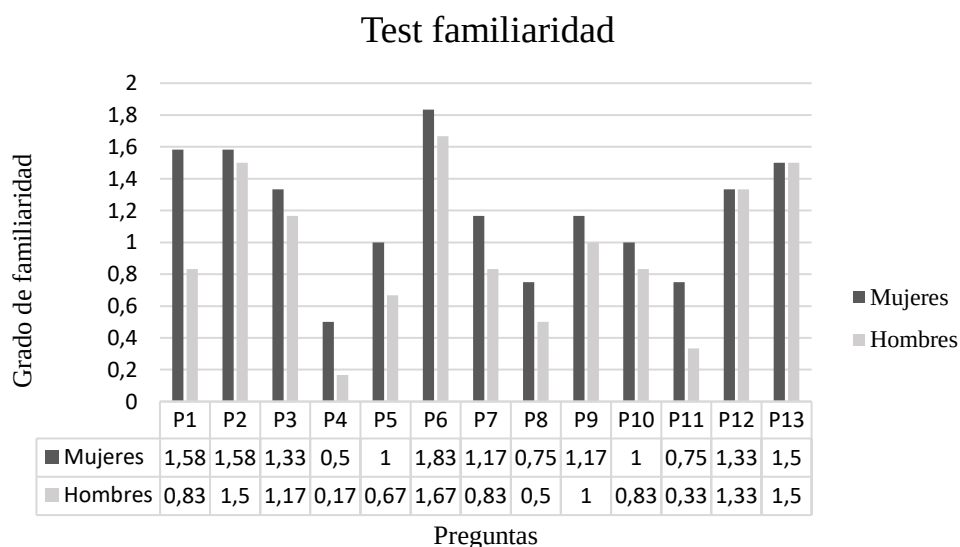


Figura 2. Representación gráfica de la puntuación media de la variable familiaridad en cada ítem en función del género del alumnado.

Como se puede observar, el ítem de la pregunta cuatro, el cual es *inferir*, es el menos conocido por el alumnado; mientras que el de la pregunta seis, que se asocia al concepto de *experimentación*, es el más familiar. No obstante, en los dos casos las mujeres tienen un mayor conocimiento por ellos, al igual que en el resto de los conceptos. De hecho, se observa una gran diferenciación en el conocimiento que poseen las alumnas acerca de los ítems 1, 4, 5, 7, 8, 11; los cuales hacen referencia a los conceptos *observación*, *inferir*, *hipotetizar*, *identificar variables*, *formular modelos* y *control de las variables*, respectivamente, ya que presentan un grado de familiaridad relativamente más elevado frente al que manifiestan los alumnos.¹

De forma análoga, en la siguiente figura se expone las puntuaciones medias del interés de cada uno de los ítems de la segunda parte del cuestionario, parte B, según el género del estudiante:

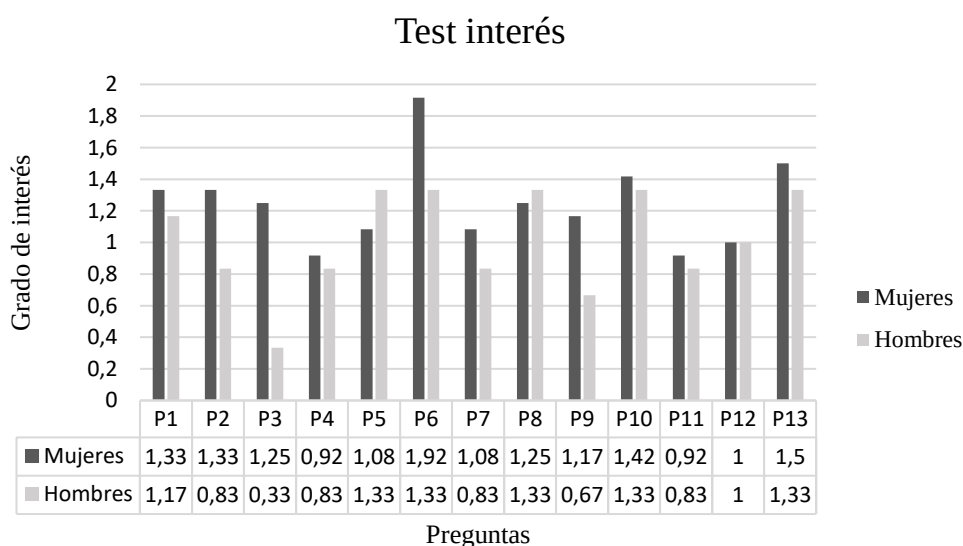


Figura 3. Representación gráfica de la puntuación media de la variable interés en cada ítem en función del género del alumnado.

En este caso, también se puede apreciar que en el ítem seis, *experimentación*, es el que genera más interés para el alumnado en general pero significativamente más en el caso de las mujeres. Además, también tienen un mayor interés por la *clasificación*, la *medición* y la *interpretación de datos*, que corresponden con los ítems 2, 3 y 9, respectivamente. Sin embargo,

¹ En el estudio se ha descartado la realización de estadísticos para comparar la significación de las diferencias dado el pequeño tamaño de la muestra de estudiantes.

en este caso, los alumnos varones tienen un mayor interés por conceptos como el quinto, *hipotetizar*, y el octavo, *formular modelos*, aunque dicha diferencia no es muy dispar.¹

A continuación, se van a exponer las medias de los resultados de cada alumno de familiaridad e interés por los concetos científicos expuestos en el test.

Con el fin de conocer la influencia de la técnica cooperativa empleada y de analizar las posibles diferencias entre un grupo cooperativo y otros, se presentan los resultados agrupados según los grupos cooperativos establecidos en el aula. Por lo tanto, los alumnos están agrupados en los grupos cooperativos en los que han trabajado en las sesiones de la intervención del estudio; por lo que también se ha extraído la media de familiaridad e interés de cada equipo cooperativo para posteriormente analizar su relación con el grado de inclinación hacia el trabajo cooperativo; así como su correlación con los resultados de los pre y post-test. Las medias se han extraído de forma análoga a la anterior; es decir, se le han otorgado valores de 0, 1 y 2 a las respuestas Likert en función del grado de familiaridad e interés que seleccionaban los estudiantes en cada ítem y se ha realizado la media a partir de esos resultados obteniendo los datos expuestos en la siguiente tabla. Cabe destacar que la investigación se ha llevado a cabo mediante la agrupación de los resultados de los equipos cooperativos ya que se va a estudiar el efecto que presenta trabajar en grupos colaborativos y la interdependencia que se genera.

Tabla 1. Media de los valores de familiaridad e interés del alumnado agrupados en equipos cooperativos.

	<i>Estudiante</i>	<i>Género</i>	<i>Familiaridad</i>		<i>Interés</i>	
			<i>Valor</i>	<i>Media</i>	<i>Valor</i>	<i>Media</i>
<i>Equipo cooperativo 1</i>	<i>ISOBR</i>	H	0		1	
	<i>MARGUZ</i>	H	1	0,75	1	1
	<i>CRISCANSAN</i>	H	1,250		1	
<i>Equipo cooperativo 2</i>	<i>CLAREDMON</i>	M	1,385		1,846	
	<i>MARMARLA</i>	M	0,846	1,385	0,077	1,154
	<i>AGABLE</i>	M	1,923		1,538	
<i>Equipo cooperativo 3</i>	<i>RAROAL</i>	H	1,231		1	
	<i>ISGONHER</i>	M	1,154	1,154	1,154	1,231
	<i>MELUAL</i>	M	1,077		1,538	
<i>Equipo cooperativo 4</i>	<i>AZVEGU</i>	M	1,077		0,692	
	<i>NOGATA</i>	M	1,385	1,231	1,923	1,538
	<i>ATARGUI</i>	M	1,231		2	

Equipo cooperativo 5	<i>LOLEJU</i>	M	1,385		1,385	
	<i>LUGACA</i>	M	0,615	1,205	0,615	1,026
	<i>IVDUJO</i>	H	1,615		1,077	
Equipo cooperativo 6	<i>ANCAGAR</i>	M	1		1,462	
	<i>MAFRESFUER</i>	M	1,308	1,026	0,692	1,077
	<i>SAFERMAR</i>	H	0,769		1,077	

A partir de los datos recogidos, se puede observar que el *equipo cooperativo 2* es el que presenta un mayor grado de familiaridad con los ítems de carácter científico (1,385); mientras que es el *equipo cooperativo 5* el que más interés presenta hacia dichos ítems (1,538). Sin embargo, el *equipo cooperativo 1* es el que presenta una menor puntuación tanto en familiaridad como en interés con puntuaciones de 0,75 y 1, respectivamente.

Posteriormente, se van a exponer los resultados que los estudiantes contestaron frente al grado de conformidad y gusto en escala Likert respecto a su inclinación por el trabajo cooperativo en el aula tanto antes como después de la intervención (Anexo II). En este caso, se muestra la media de las respuestas individuales; así como la media de los equipos cooperativos. Los resultados obtenidos en escala Likert se han transcrito en porcentaje, obteniendo los siguientes datos:

Tabla 2. Porcentaje medio respecto al grado de inclinación del alumnado sobre el trabajo cooperativo en el aula.

	<i>Estudiante</i>	<i>Pre-inclinación (%)</i>		<i>Post-inclinación (%)</i>		<i>Δ Inclinación (%)</i>
		<i>Valor</i>	<i>Media</i>	<i>Valor</i>	<i>Media</i>	
Equipo cooperativo 1	<i>ISOBR</i>	85,714		92,857		
	<i>MARGUZ</i>	42,857	63,085	67,857	78,571	15,477
	<i>CRISCANSAN</i>	60,714		75		
Equipo cooperativo 2	<i>CLAREDMON</i>	82,143		85,714		
	<i>MARMARLA</i>	67,857	71,429	89,286	89,286	17,857
	<i>AGABLE</i>	64,286		92,857		
Equipo cooperativo 3	<i>RAROAL</i>	78,571		96,429		
	<i>ISGONHER</i>	92,857	76,190	96,429	92,857	16,667
	<i>MELUAL</i>	57,143		85,714		
Equipo cooperativo 4	<i>AZVEGU</i>	64,286		89,286		
	<i>NOGATA</i>	78,571	71,429	92,857	92,857	21,428
	<i>ATARGUI</i>	71,428		96,429		

Equipo cooperativo 5	<i>LOLEJU</i>	82,143		92,857		
	<i>LUGACA</i>	67,857	80,952	78,571	89,286	8,333
	<i>IVDUJO</i>	92,857		96,429		
Equipo cooperativo 6	<i>ANCAGAR</i>	82,143		92,857		
	<i>MAFRESFUER</i>	82,143	78,571	96,429	94,048	15,476
	<i>SAFERMAR</i>	71,429		92,857		

Como se puede contemplar en la tabla, todos los resultados sobre la predisposición que tiene el alumnado acerca del trabajo cooperativo aumentan tras la intervención. El *equipo cooperativo 1* es el menos interés muestra por trabajar cooperativamente en el aula tanto antes (63,085%) como después (78,571%) de aplicar las técnicas cooperativas en clase. El *equipo cooperativo 5* es el que más interés presenta por el trabajo cooperativo antes de la intervención (80,952%); mientras que el *equipo cooperativo 6* es el que mayor predisposición tiene después (94,048%). Sin embargo, el *equipo cooperativo 4* es el que más diferencia presenta (21,428%) acerca de su inclinación por el trabajo cooperativo tras la intervención de las técnicas cooperativas.

Asimismo, los porcentajes obtenidos de los estudiantes de física y química acerca de su predisposición sobre el trabajo cooperativo respecto a los diferentes aspectos presentes en la investigación son los siguientes:

Tabla 3. Porcentajes de los resultados del alumnado acerca de su predisposición sobre la metodología cooperativa previa a la intervención.

	1	2	3	4
<i>Prefiero trabajar individualmente en clase en lugar de en equipos de trabajo.</i>	16,67	33,33	38,89	11,11
<i>Prefiero las clases teóricas a las dinámicas (participar de una manera más activa y no simplemente escuchando al profesor/a)</i>	11,11	22,22		66,67
<i>Prefiero que algunas explicaciones las hagan mis compañeros/as</i>	16,67	61,11	22,22	
<i>Me gustan las clases donde participamos los alumnos/as</i>	5,56	16,67	27,78	50
<i>Me gusta que el profesor/a utilice el libro y lo lea en clase para dar el tema</i>		5,56	33,33	61,11
<i>Pienso que he aprendido más en casa que en clase</i>		16,67	44,44	38,89
<i>Pienso que trabajar en equipos mediante actividades mejora mi rendimiento</i>	11,11	16,67	44,44	27,78

Tabla 4. Porcentajes de los resultados del alumnado acerca de su predisposición sobre la metodología cooperativa posterior a la intervención.

	1	2	3	4
<i>Hubiese preferido trabajar individualmente en las sesiones en lugar de en equipos de trabajo.</i>		11,11	22,22	66,67
<i>He preferido las clases teóricas a las dinámicas (participar de una manera más activa y no simplemente escuchando al profesor/a)</i>		5,56	11,11	83,33
<i>Me ha gustado que algunas explicaciones las hagan mis compañeros/as</i>	5,56	11,11	55,56	27,78
<i>Me han gustado las clases donde hemos participamos los alumnos/as</i>			27,78	72,22
<i>Me hubiese gustado que Ángela utilizase el libro y lo leyese en clase para dar el tema</i>			11,11	88,89
<i>Pienso que he aprendido más en casa que en clase</i>		11,11	33,33	55,56
<i>Pienso que haber trabajado en equipos mediante actividades ha mejorado mi rendimiento</i>			44,44	55,56

Como se puede contemplar, el interés por las técnicas cooperativas aumenta tras la intervención en todos los aspectos tratados; lo cual significa que ha tenido una buena acogida por parte del alumnado.

Por último, se van a analizar los resultados conceptuales obtenidos tras la realización de los test tanto previos como posteriores a la intervención cooperativa; así como la diferencia entre ellos. De este modo, en primer lugar se muestran en la próxima tabla los resultados numéricos alcanzados tras la realización de los diferentes test otorgando la nota sobre 10 dependiendo del número de aciertos obtenidos, además de la diferencia entre los resultados después de explicar el temario mediante técnicas cooperativas.

Tabla 5. Calificaciones de los estudiantes en las pruebas antes y después de la intervención didáctica y la diferencia entre ambos resultados.

	<i>Estudiante</i>	<i>Pre-test</i>		<i>Post-test</i>		<i>Δ pre-post</i>	
		<i>Valor</i>	<i>Media</i>	<i>Valor</i>	<i>Media</i>	<i>Valor</i>	<i>Media</i>
<i>Equipo cooperativo 1</i>	<i>ISOBR</i>	6,875		8,5		1,625	
	<i>MARGUZ</i>	6,625	5,625	7,375	7,208	0,75	1,583
	<i>CRISCANSAN</i>	3,375		5,75		2,375	
<i>Equipo cooperativo 2</i>	<i>CLAREDMON</i>	3,5		9		5,5	
	<i>MARMARLA</i>	4	4,375	9,375	9,083	5,375	4,708
	<i>AGABLE</i>	5,625		8,875		3,25	

Equipo cooperativo 3	<i>RAROAL</i>	2,875		9,5		6,625	
	<i>ISGONHER</i>	6,25	4,208	6,875	7,375	0,625	3,167
	<i>MELUAL</i>	3,5		5,75		2,25	
Equipo cooperativo 4	<i>AZVEGU</i>	4,625		8		3,375	
	<i>NOGATA</i>	3,5	4,917	7,25	7,708	3,75	2,792
	<i>ATARGUI</i>	6,625		7,875		1,25	
Equipo cooperativo 5	<i>LOLEJU</i>	4,25		7,5		3,25	
	<i>LUGACA</i>	2,375	4,292	5,875	7,083	3,5	2,792
	<i>IVDUJO</i>	6,25		7,875		1,625	
Equipo cooperativo 6	<i>ANCAGAR</i>	3,75		7,875		4,125	
	<i>MAFRESFUER</i>	4	3,583	5,125	6,417	1,125	2,833
	<i>SAFERMAR</i>	3		6,25		3,25	

Como se puede observar en tabla, en todos los casos ha habido una mejora en la nota ya que las diferencias son todas positivas tanto individual como teniendo en cuenta los grupos cooperativos. No obstante, la menor diferencia entre ellas ha sido de un valor de 0,625 individualmente cuyo participante era del *equipo cooperativo 3* y 1,583 colectivamente, correspondiente al *equipo cooperativo 1*. Mientras tanto, la mayor individual ha sido de 5,5 puntos y en equipos cooperativos de 4,708; las dos pertenecientes al *equipo cooperativo 2* ya que ha sido el que más ha variado su resultado tras la intervención.

En segundo lugar, a modo de ampliación se muestran las diferencias de las medias de las calificaciones obtenidas por las alumnas, los alumnos y el conjunto de ambos tanto en el pre como en el post-test. Como se puede mostrar en la siguiente figura, los alumnos han obtenido mejores puntuaciones tanto antes como después del test; sin embargo, las alumnas han mejorado más después de la intervención ya que han perfeccionado su nota 3,115 puntos; mientras que los alumnos solamente la han mejorado en 2,797 puntos:

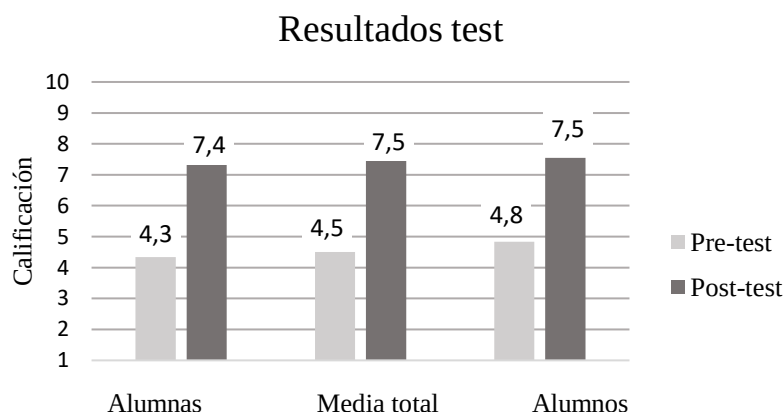


Figura 4. Resultados medios de los test en función del género del alumnado.

Por último, se presentan los números de aciertos de los estudiantes objeto de estudio en las diferentes preguntas tanto antes como después de la intervención en la clase de física y química; así como su diferencia. En la siguiente tabla se exponen los resultados extraídos:

Tabla 6. Cálculo del número de aciertos en las contestaciones del alumnado antes y después de explicar el tema cooperativamente y su diferencia.

	<i>Pregunta</i>	<i>Aciertos pre-test</i>	<i>Aciertos post-test</i>	<i>Δ aciertos</i>
Primera parte	1	2	11	9
	2	6	9	3
	3	4	17	13
	4	10	17	7
	5	4	7	3
	6	4	7	3
	7	12	17	5
	8	8	9	1
	9	2	6	4
	10	5	13	8
Segunda parte	1	17	18	1
	2	11	18	7
	3	15	18	3
	4	16	17	1
	5	3	17	14
	6	15	16	1
	7	1	11	10
	8	6	10	4

De esta forma, con los datos registrados se puede apreciar que el número de aciertos en todas las preguntas ha aumentado. En cuatro de las preguntas el número de aciertos solo ha incrementado una unidad; en cambio, en la pregunta 5 de la segunda parte, ha habido un aumento de 14 puntos; por lo que 14 alumnos que anteriormente habían contestado mal a la pregunta, tras la explicación mediante técnicas cooperativas, la han contestado adecuadamente.

Para concluir, se exponen en la siguiente tabla los datos mostrados hasta ahora para relacionar todos los resultados con el efecto del trabajo cooperativo.

Tabla 7. Recopilación de todos los datos extraídos del estudio mostrando la familiaridad e interés por el alumnado respecto a lo ítems científicos, la inclinación acerca del empleo de las técnicas cooperativas y los resultados del test.

	<i>Familiaridad</i>	<i>Interés</i>	<i>Pre- inclinación (%)</i>	<i>Post- inclinación (%)</i>	<i>Δ Inclinación (%)</i>	<i>Pre-test</i>	<i>Post-test</i>	<i>Δ pre-post</i>
<i>Equipo cooperativo 1</i>	0,75	1	63,085	78,571	15,477	5,625	7,208	1,583
<i>Equipo cooperativo 2</i>	1,385	1,154	71,429	89,286	17,857	4,375	9,083	4,708
<i>Equipo cooperativo 3</i>	1,154	1,231	76,190	92,857	16,667	4,208	7,375	3,167
<i>Equipo cooperativo 4</i>	1,231	1,538	71,429	92,857	21,428	4,917	7,708	2,792
<i>Equipo cooperativo 5</i>	1,205	1,026	80,952	89,286	8,333	4,292	7,083	2,792
<i>Equipo cooperativo 6</i>	1,026	1,077	78,571	94,048	15,476	3,583	6,417	2,833

6.1.1. Análisis y discusión sobre los test al alumnado

Analizando los datos recogidos en el alumnado objeto de estudio por equipos de trabajo, podemos observar que el *equipo cooperativo 1* es el que presenta menor familiaridad e interés tanto por los ítems de carácter científico, como por la inclinación del trabajo cooperativo en las aulas, aunque sí que mostró una diferencia respecto a su pensamiento sobre su beneficio tras la aplicación de técnicas cooperativas. De hecho, es el que menos ha variado su nota entre el pre y el post-test.

Por otra parte, el *equipo cooperativo 2* es el que mayor familiaridad presenta por los diferentes ítems y también muestra un elevado interés por ellos. Además, la diferencia por su inclinación por el trabajo cooperativo es la segunda más alta; lo cual puede explicar que su nota en el test después de trabajar cooperativamente sea de un 9,083; mientras que sin haber trabajo era de un 4,375. Esta diferencia de nota se puede deber a la eficacia del trabajo en grupo y, además, los participantes del mismo han valorado positivamente la eficacia de las técnicas empleadas en el test de la predisposición por el trabajo cooperativo.

De forma similar, el *equipo cooperativo 3* presenta una notable mejoría tras la intervención con la puesta en práctica de la metodología cooperativa ya que aumenta un 3,167 su nota, aspecto también relacionado con que dicho grupo tenía un gran interés por el trabajo cooperativo antes de trabajarlo. De hecho, después de promoverlo en el aula, su inclinación hacia él también ha aumentado un 15,486%.

Pese a que el *equipo cooperativo 4* y el *equipo cooperativo 5* presentan la misma diferencia entre los test antes y después de realizar la intervención cooperativa, lo cual significa que han mejorado en el mismo porcentaje, la propensión hacia el trabajo cooperativo no era la misma. El *equipo cooperativo 4* en un primer momento no presentaba gran interés por dicha metodología; no obstante, tras su aplicación ha aumentado enormemente en un 21,428%, situándose en el equipo que más ha mejorado dicha inclinación, además de ser el que mayor interés presenta por los ítems científicos. Por otro lado, el *equipo cooperativo 5* es el que más predisposición presentaba en primer lugar por las estrategias de trabajo cooperativo; por lo que aunque su variación no sea muy significativa, en general presenta una gran inclinación por dichas técnicas.

Por último, el *equipo cooperativo 6*, a pesar de ser el que más interés y predisposición presenta hacia el trabajo cooperativo, es el que menor nota obtiene tras la intervención. No obstante, su causa también puede estar influenciada por la escasa familiaridad e interés que presenta hacia los ítems científicos.

6.2. Entrevistas al profesorado

A continuación, se van a mostrar los resultados pertinentes a las entrevistas realizadas al profesorado del IES *José Rodrigo Botet* acerca del trabajo cooperativo. Las transcripciones completas de las entrevistas pueden consultarse en el Anexo V. En primer lugar se va a exponer

en una tabla las diferentes categorías de análisis definidas para el análisis de las entrevistas (Tabla 8) y, posteriormente, se va a presentar una tabla por cada persona entrevistada con los comentarios más significativos en relación a cada categoría (Tablas 9-15).

Tabla 8. Descripción de las diferentes categorías empleadas en el análisis de las entrevistas.

<i>Categoría</i>	<i>Descripción</i>
Conocimiento de la técnica	Respuestas que realiza el profesorado sobre las nociones que posee acerca del trabajo cooperativo, las técnicas que conoce y su formación al respecto.
Utilidad y complejidad	Comentarios acerca de la utilidad que presentan las técnicas en el aula; así como la complejidad de implantarlas; es decir, las ventajas e inconvenientes que presenta la implantación del trabajo cooperativo en las aulas.
Uso en aula	Respuestas acerca de cómo utiliza el profesorado entrevistado las estructuras del trabajo cooperativo en el aula.
Percepción sobre el alumnado	Sensaciones que el profesorado presenta acerca de la percepción que posee el alumnado con respecto al trabajo cooperativo.
Comparativa del aprendizaje cooperativo con el tradicional	Conclusiones que los docentes extraen y justificación de si hay diferencias en los resultados del alumnado al emplear un método educativo u otro.

Tabla 9. Estudio de las respuestas de la entrevista nº1 en función de las diferentes categorías.

Docente: Profesor de Formación Básica y Coordinador de Formación

<i>Categoría</i>	<i>Estudio</i>
Conocimiento de la técnica	<i>El trabajo cooperativo considero que es clave porque si pensamos en una escuela inclusiva la única manera de lograr una inclusividad real es partir del trabajo cooperativo (...) He ido poco a poco introduciéndome. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos los profesores (...) es que no tenemos una formación pedagógica. Yo tenía la suerte de que sí que tengo una base pedagógica porque mis padres son pedagogos.</i>
Utilidad y complejidad	<i>Las ventajas que veo son todas; es decir, la capacidad de trabajar con clases heterogéneas de diferentes niveles, la capacidad de incluir cualquier tipo de contenidos, la capacidad de formar proyectos transversales con mucha facilidad, la capacidad también de trabajar valores de una manera transversal con mucha facilidad (...) La</i>

	<i>única desventaja que veo es que realmente una estructura cooperativa requiere una formación y entonces para trabajar sobre una estructura cooperativa tienes que tener claro como tienes que trabajar esa estructura (...) Lo cual para mí, al mismo tiempo, es una ventaja; es decir, creo que hace falta cambiar también la manera en la que se concibe un profesor (...) poder trabajar cooperativamente.</i>
Uso en aula	<i>Dependiendo de las clases, dependiendo de las situaciones y los contextos se te puede ocurrir que necesites echar mano y cambiar el concepto de lo que tienes montado (...) y para mí la estructura cooperativa es una base muy buena sobre la que funcionar, pero a veces me viene bien introducir otro tipo de conceptos o romper un poco esa manera de funcionar (...) Es bueno tener una programación para saber un poco estructurarte lo que quieres hacer y cómo quieres trabajarlo, pero creo que después puedes encontrarte un día que el grupo no está para hacer una cosa que tú quieres que hagan y forzarlo a veces puede ser hasta contraproducente; sobre todo si partimos de principios dialógicos. Entonces, yo creo que utilizar un poco de todo está muy bien; es decir, tener esas herramientas</i>
Percepción sobre el alumnado	<i>Hay grupos que les cuesta mucho; es decir, el trabajo cooperativo requiere su tiempo. (...) La pedagogía relacional que dice que la razón principal de que el alumnado venga a clase es para el graduado escolar pero (...) la mayoría te van a decir que son sus amigos el motivo; las relaciones que tienen. Entonces, en los métodos dialógicos y relacionales potencian eso y después ayudan mucho a trabajar en la parte cooperativa.</i>
Comparativa del aprendizaje cooperativo con el tradicional	<i>Yo creo que a nivel contitudinal tiene la misma potencialidad, o incluso puede que más, que el trabajo de clases presenciales clásicas. Lo que pasa es que la clave, como decíamos antes, es el reformular cuáles son los objetivos reales (...) De hecho, no es una invención de los profesores; es decir, las empresas más punteras en la selección del personal, una de las cosas que tienen en cuenta, es la capacidad de las personas a la hora de trabajar en equipo. Entonces, es muy importante y no nos estamos inventando un aprendizaje que es importante porque es colaborativo y nos viene genial para decir que somos innovadores. Es algo que es clave en el mundo actual y además que es aplicable, no solo al entorno contitudinal; sino al entorno personal también por lo que esos nuevos objetivos se tienen que redefinir: saber trabajar en equipo, saber relacionarse y, a fin de cuentas, la aparición de los conflictos (...) poder trabajarlos.</i>

Tabla 10. Estudio de las respuestas de la entrevista nº2 en función de las diferentes categorías.

Docente: Profesor de Química de la ESO y Jefe de Departamento

<i>Categoría</i>	<i>Estudio</i>
Conocimiento de la técnica	<i>Sí que conozco el trabajo cooperativo (...) Es cierto que yo al comenzar a trabajar hace ya mucho tiempo ese tipo de metodologías no estaban tan introducidas en las aulas y se llevaba a cabo un método más tradicional por lo que conozco haber hablado de él y sé que hay compañeros míos que los utilizan, pero yo personalmente en las clases de física y química no lo utilizo.</i>
Utilidad y complejidad	<i>Si es un nivel de bachillerato yo pienso que no tiene ventajas y más cuando son gente que en principio tienen que ir a selectividad. En primero/segundo de la ESO a lo mejor pueden ser útil.</i>
Uso en aula	<i>Yo es que normalmente no he utilizado el trabajo cooperativo (...) porque la asignatura de Física y Química, ten en cuenta que ahora se imparte es segundo de la ESO pero antes se empezaba en tercero de la ESO. Por lo tanto, al empezar en tercero como tal (...) tenías el problema de los problemas matemáticos que tienes por lo que meterte en trabajo colaborativo a veces en tercero de la eso es difícil; en segundo ahora se podría plantear el trabajo colaborativo, pero...</i>
Percepción sobre el alumnado	<i>Yo tengo poca experiencia en eso, pero pienso que muchos de ellos lo aprovechan para que trabajen otros para mí; es decir, para aprovecharse. Por ejemplo, en Cultura Científica en primero de bachillerato yo sí que utilizaba este recurso para decir que iban a investigar sobre un tema y entre ellos se organizaban y había gente que cuando tenían que exponerlo no habían trabajado nada, se les notaba. Había alguien que había trabajado, si el grupo trabajaba y trabajaban todos se notaba y cuando en un grupo trabaja una persona y otros no pues se notaba.</i>
Comparativa del aprendizaje cooperativo con el tradicional	<i>Si te digo la verdad no lo sé. Influye también el alumnado. Yo pienso que el alumnado tiene un porcentaje, aparte de trabajar o no, si el alumnado tiene predisposición a trabajar, etc. yo pienso que puede funcionar perfectamente de una manera u otra (...) Yo he visto a gente que ha ido por el método tradicional y el cooperativo y ha funcionado igualmente.</i>

Tabla 11. Estudio de las respuestas de la entrevista nº3 en función de las diferentes categorías.

Docente: Profesor de Matemáticas de la ESO y Bachiller

<i>Categoría</i>	<i>Estudio</i>
Conocimiento de la técnica	<i>Los primeros años en dar clase me di cuenta de que era una forma muy interesante de trabajar y entonces sí que he hecho algún seminario, hemos hecho alguna jornada de algún sindicato o me he informado yo leyendo algún libro de cómo organizar los grupos, qué número de personas tienen que ser, los roles diferentes que tienen que adoptar cada uno, o ese tipo de cosas es la formación que tengo básicamente.</i>
Utilidad y complejidad	<i>Ventajas el tema de que a ver, depende de cómo estén formados los grupos, puede haber mucha sinergia entre los alumnos porque puede que unos se complementen con otros o se potencien las habilidades que tienen unos con la presencia de otros y por lo tanto, que se saque mucho partido al trabajo cooperativo pero claro, también puede pasar al revés, que si en algún grupo uno tira mucho del carro y otros no y solo se dejan llevar pues claro, puede que no haya ninguna ventaja pero claro, por eso mismo tiene que haber una persona que vigile así por encima el tema de la formación de los grupos sobre todo.</i>
Uso en aula	<i>Pues este año no porque por el tema de la pandemia no me he parado a redistribuir la clase para poder hacerlo, pero normalmente sí que suelo trabajar como mínimo en parejas y luego ya en grupos.</i>
Percepción sobre el alumnado	<i>Yo creo que a ellos les da igual porque a ellos es un poco que como venir aquí es un rollo entonces les da igual que lo hagas de una manera que de otra (...) yo creo que en ese sentido la motivación suya viene por otros lados. Viene porque les interese más que hagan un producto final, que vayan a hacer una presentación y les guste o que el producto final vaya a ser un poster y les guste dibujar y les guste el tema del arte (...) Lo que es el trabajo en grupo en sí mismo yo creo que motivarles, no les motiva. De hecho, muchas veces a estas edades que la relación entre ellos puede ser muy mala o muy buena y el hecho de tener que buscar a una persona con la cual juntarse es un problema más que una ventaja. Entonces yo creo que el trabajo en grupo, en sí mismo, no. Sí que es verdad que a la larga cuando ellos ven que pueden sacar más nota de la que sacarían individualmente a lo mejor les puede motivar más o que pueden aprender más de lo que aprenderían solos, pero en un principio no creo que les motive especialmente.</i>
Comparativa del aprendizaje cooperativo	<i>Pues simplemente el cambio es que los alumnos que en realidad tienen buenas capacidades y saben trabajar les da igual trabajar de una forma que de otra pero; sin embargo, aquellos alumnos que están así, así; es decir, los que no trabajan tampoco</i>

con el tradicional	<i>porque esos no van a mejorar, pero los que están así, así que son alumnos que dándoles un empujoncito sí que funcionan mejor pues sí que es mejor el cooperativo.</i>
--------------------	--

Tabla 12. Estudio de las respuestas de la entrevista nº4 en función de las diferentes categorías.

Docente: Profesor de Informática en Ciclo Medio y Superior y Subdirector

<i>Categoría</i>	<i>Estudio</i>
Conocimiento de la técnica	<i>Sobre el trabajo cooperativo realmente los institutos pienso que se realiza muy poco entonces lo que conozco lo conocí a raíz de los colegios, donde sí se está poniendo en marcha.</i>
Utilidad y complejidad	<i>Aspectos positivos (...) creo que el alumnado tiene una concepción de la educación quizá más global, de cosas no aisladas, que están interrelacionadas entre ellas y negativo es que tiene un trabajo detrás de coordinación muy importante (...) Sin embargo, sí que es verdad que el trabajo cooperativo a veces tiene un punto donde si tú tienes un líder muy fuerte que tira de ese grupo, muchos se tienden a estar en la sombra por vergüenza, comodidad, vaguería... Si lo hace otro pues ya no lo hago yo; entonces, esa gestión la tienes que saber hacer también o equilibrar, hacer un seguimiento para que sea distribuido.</i>
Uso en aula	<i>Hacemos un trabajo final y global de todas las asignaturas y es en grupos (...) Siempre que hacemos un trabajo en grupo les digo: “esto lo vais a tener que exponer, pero estudiarlo todos porque no sabéis quién va a exponer qué”. Por ejemplo, yo diré: “expón tú, luego tú” para evitar que cada uno se convierta en un apartado separado y cada uno se estudie el suyo, se aprenda el suyo y de los demás no tenga ni idea. Pues entonces, no hemos trabajado cooperativamente. Entonces; tienen que saber todo el trabajo y yo puedo preguntarles lo que quiera porque la sensación que tenía últimamente es que la gente intenta trabajar lo mínimo posible, mirando su parte (...) Además, hago un trabajo cooperativo del cooperativo; es decir, cuando alguien está exponiendo una cosa y acaba, el resto de la clase de otros grupos que estaban trabajando de lo mismo, tienen que complementar o rectificar si han visto errores o cosas de este estilo; como construir el conocimiento, pero no están acostumbrados, les falta práctica y el tema es que creo que debería venir de antes. Están acostumbrados a pizarra, te explico, escuchas, ... cuando aquí es donde más podríamos aplicarlo porque en bachiller sí que es verdad que se centran en el temario de selectivo.</i>
Percepción sobre el alumnado	<i>Depende del alumnado, no podría hacerte una conclusión general porque hay alumnado que se siente muy a gusto y trabaja y crece e, incluso, gente muy desmotivada porque en FP lo hacemos; hacemos un trabajo final y global de todas las asignaturas y es en grupos y hemos visto estos años que justamente alumnos que estaban en asignaturas</i>

	<i>abandonados y ahí es justamente donde se activan y, entonces, sí que tiene una parte cooperativa (...) Creo que no lo tienen muy claro y visualizan más esa parcelación de un gran trabajo entre todos significa partirlo y tener todos un trabajo menor y no lo ven como algo común.</i>
Comparativa del aprendizaje cooperativo con el tradicional	<i>Depende de los cursos. Yo que soy FP, tengo una asignatura muy áspera de mucho contenido, por ejemplo, cuando llego al punto 3 que lo podría hacer en pizarra, estoy haciendo que lo hagan ellos y es el trabajo que llevan a cabo.</i>

Tabla 13. Estudio de las respuestas de la entrevista nº5 en función de las diferentes categorías.

Docente: Profesora de Informática de ESO, Bachillerato y Formación Profesional Básica

<i>Categoría</i>	<i>Estudio</i>
Conocimiento de la técnica	<i>He leído artículos de cómo se trabajaba y un compañero sí que me ha explicado de cómo hacer las cosas y entonces yo de aquí y de allá he cogido ideas afines con mi asignatura.</i>
Utilidad y complejidad	<i>Me resulta muy interesante porque muchas veces cuando haces trabajo en equipo no saben muy bien lo que tiene que hacer cada uno (...) Me da la sensación de que si a todo el mundo le asignas un rol, tienen una responsabilidad y le estás diciendo que esperas algo de esa persona y, además, puede ser una motivación de cara a trabajar en grupo. Es que generalmente cuando se plantea trabajar en grupo trabajan los que saben y los que no suelen trabajar abandonan y, de esta manera, creo que pueden cambiar las tornas. Además, aprenden a gestionar los conflictos; por ejemplo. El que sean capaces de diferenciar las tareas que tiene que hacer cada uno, que negocien lo que tiene que hacer cada uno de una manera pacífica y calmada sin llegar a que sea un conflicto y luego el trabajo en equipo cooperativo suele tener el problema de que hay gente que se involucra mucho para trabajar e intenta hacerlo lo mejor posible y hay otras personas que no les dan tanta importancia y puede que eso haga sentir a algunos alumnos que les perjudica. (...)</i> <i>Por otra parte, en cuanto a mí, me resultó más complicado porque tuve que preparar más material y prepararme yo y organizarme las clases de otra forma para saber cómo llevar el trabajo el equipo y, además, para saber cómo evaluar de una forma más o menos justa (...) Me resulta difícil evaluar así; incluso más difícil, pero considero que se fomenta más las habilidades y competencias del alumnado y que adquiere mejor los contenidos.</i>

Uso en aula	<i>Hacemos trabajos de investigación en grupo, pero me resulta interesante lo de decir a cada uno qué tarea tiene que hacer específicamente. Pero es complicado porque el trabajo en equipo sin roles es más complicado de ver entonces como yo soy de la asignatura de TIC, lo que hacemos es que trabajamos con herramientas colaborativas en línea (...) les voy poniendo algunos comentarios, pero realmente lo que me entregan es un trabajo final entre todos y luego, tienen que hacer una autoevaluación de su trabajo dentro del grupo y hacerme a mí comentarios también de cómo han ido las relaciones en el grupo.</i>
Percepción sobre el alumnado	<i>Yo a ellos creo que les gusta cuando les dices que van a trabajar en equipo y lo que tienen que hacer y el grupo. De hecho, les suelo dejar que elijan el grupo, sus compañeros.</i>
Comparativa del aprendizaje cooperativo con el tradicional	<i>Yo creo que trabajar de forma individual hay algunos alumnos que les beneficia porque les gusta trabajar solos y creen que avanzan más rápido, y puede ser. Pero yo creo que estamos en una sociedad que no estás tú solo viviendo; sino que tienes que relacionarte con tus vecinos, con los compañeros de trabajo, con administración, ... Entonces yo creo que el aprender a negociar y hablar de una manera adecuada para perseguir un determinado objetivo yo creo que es un aliciente. Yo lo veo muy útil.</i>

Tabla 14. Estudio de las respuestas de la entrevista nº6 en función de las diferentes categorías.

Docente: Profesora de Química en 1º de Bachiller, de ciencias en 4º de la ESO
y tutora de PR4

Categoría	Estudio
Conocimiento de la técnica	<i>Tenía conocimiento acerca de él al haber realizado el máster de educación secundaria hace poco y una vez estando en activo, las formaciones han sido del propio profesorado del centro. Yo no he hecho formaciones específicas del cooperativo. Lo que pasa con el cooperativo es que yo creo que como es tan famoso y ya se saben los múltiples beneficios que tienen, ya no te hacen formaciones del cooperativo; sino, que el cooperativo es una herramienta más entonces todas las formaciones que he hecho de aula de futuro, de meter las tecnologías en el aula, de gestionar, ... al final siempre sale el cooperativo como una herramienta (...) que te van proporcionando en cursos y te das cuenta de que es súper importante.</i>
Utilidad y complejidad	<i>Lo primero que me surge son los beneficios porque entiendo que el aprendizaje cooperativo muestra un poco la realidad de la sociedad, el trabajar en equipo y si al aprendizaje les ponemos un entorno en el que ellos se sientan cómodos, que no dependa solo de su voz sino de tres compañeros más pues yo siempre pienso en beneficios.</i>

	<i>Yo creo que hace que conozcas a todo el alumnado porque a lo mejor hay gente que no participaría si tiene que participar individualmente y así sí que puedes conocer realmente al alumnado porque están entre iguales, que están más cómodos y luego, a lo mejor, yo creo que también están más motivados porque depende de todo trabajo en equipo. Es más real, para mí un beneficio, es que es un ejemplo de aplicarlo luego en tu día a día (...) no vas solo por la vida, vivimos en sociedad entonces, para mí, el mayor beneficio es que si enseñamos en la escuela a no competir y a colaborar, a coordinarse, luego eso será de persona también en la sociedad (...) Yo creo que siempre el cooperativo está dirigido a aspectos que son prácticos (...) encontrar relaciones, se hacen preguntas y se plantean el porqué de las cosas y les surgen dudas, que ahí está el verdadero aprendizaje. Yo creo que se fomentan todas las competencias (...) Cuesta porque romper dinámicas cuesta. De hecho, yo de inconvenientes le pondría el trabajo previo por parte del profesorado. Tienes que tenerlo muy claro y para ellos no tendría que tener ningún inconveniente (...) que no es un inconveniente porque al final tenemos que estar actualizados, pero es el trabajo que conlleva para el profesor: conocer a cada uno, cómo los ponemos en los equipos, cosas que van a funcionar, cosas que no van a funcionar, ... pues eso es el directo, eso es un inconveniente, las primeras veces que te pasa pues no lo manejas pero como en la vida real; yo creo que es todo positivo.</i>
Uso en aula	<i>Empecé a implantarlo desde el principio solo que al principio creo que nos da comodidad pensar en esos profesores que tú tuviste al principio, que controlan la materia y la clase y utilizaba el cooperativo como una herramienta esporádica; a lo mejor una sesión a la semana y luego, por ejemplo, ahora yo ya lo empleo en la ESO desde el curso pasado todas las semanas; no en todas las sesiones, hay veces que empleo trabajo individual pero sí, lo gasto.</i>
Percepción sobre el alumnado	<i>Alumnos que a lo mejor están acostumbrados a que todo le salga bien y llega el examen y lo hace pues a lo mejor piensan: ay, es que saco menos nota, bueno, pero al final no es eso lo que nosotros buscamos con el cooperativo, la nota; sino las habilidades (...) Yo creo que en general les gusta más porque yo creo que la demanda que está haciendo ahora el alumnado es que sean ellos los protagonistas, que les apetece estar hablando, no les molan los rollos y; además, construir ellos su propio aprendizaje. Entonces, yo creo que en general les gusta más, pero como todo en esta vida, a lo mejor hay gente que piensa que de la forma tradicional le iba bien y sacaba mejores notas; pero a lo mejor, esa gente necesita desarrollar habilidades que de la otra forma no iba a hacer.</i>
Comparativa del aprendizaje cooperativo	<i>Pienso que en bachiller está el selectivo y tenemos que tener presente el contenido que tenemos que dar y el objetivo de bachillerato. El objetivo de la ESO es alfabetización general de la ciudadanía y, al final, que hayas dejado de dar un tema de reacciones no es tan importante si saben respetar, el turno de palabra, respetar diferentes opiniones, ... para mí eso es mucho más importante. Pero claro, en bachillerato, tú objetivo final es</i>

con el tradicional	<i>aprobar unas PAU; entonces, tienes que darles unos contenidos, hay poco tiempo y bueno, el cooperativo, sí, también ayudaría; el problema es que requeriríamos a lo mejor de más sesiones.</i>
--------------------	---

Tabla 15. Estudio de las respuestas de la entrevista nº7 en función de las diferentes categorías.

Docente: Profesora de Historia en la ESO y Bachiller

<i>Categoría</i>	<i>Estudio</i>
Conocimiento de la técnica	<i>Conocimientos teóricos como tal, yo no he recibido formación para trabajar de manera cooperativa (...) El contacto que he tenido sobre el trabajo cooperativo ha sido más a través de los años que he trabajado pues cuando he estado en centros que he tenido la suerte de tener compañeros de trabajar de esa manera, pues he tenido ese referente o, por ejemplo, un año tuve la coordinación del TEI (tutoría entre iguales) y me hizo estar más en contacto y ponerme las pilas.</i>
Utilidad y complejidad	<i>Yo las dificultades que me he encontrado es el número de alumnos que hay por aula. En muchos centros he tenido 30 o más alumnos y eso es una de las dificultades ya que no cabían en el aula; (...) ya no solo por el trabajo cooperativo, sino cualquier actividad alternativa a las sesiones tradicionales. Me ha resultado muy complicado y, luego, pues también que los alumnos no están preparados, no tienen formación, nosotros tampoco tenemos formación. Muchas veces también, si en el centro en el que estás trabajando, no hay un clima de trabajo, no hay un equipo directivo que siga el trabajar en esa línea y tú al final sobrevives un poco como puedes, tú también necesitas el respaldo de un grupo para seguir trabajando en esa línea que es un desafío que también necesitas el respaldo de compañeros y el apoyo.</i>
Uso en aula	<i>De manera puntual, pero de manera estructural que sería de verdad trabajar de manera cooperativa, no. La verdad es que no, de manera puntual sí que he hecho actividades, a lo mejor algunas que han durado varias sesiones (...) sí que he hecho cosas pero en proyectos muy concretos, de manera estructural no. Yo creo que aquí, por primera vez en este centro, es cuando veo la posibilidad de hacerlo; tanto que veo compañeros con esa predisposición también (...) Muchas veces, cuando estás de paso, a veces no te da ni tiempo con quienes personas puedes contar o con quienes no; no llegas a conocer tampoco al claustro y no sabes con quien puedes contar.</i>
Percepción sobre el alumnado	<i>La motivación de los alumnos ha sido mayor. Les motiva más porque cualquier cosa que les digas “libro no” ellos ya abren los ojos, pero también a veces les cuesta quizá tomárselo en serio o, incluso, aunque ellos estén trabajando y llegando a conclusiones que son importantes y tú las valoras, pero ellos a veces no las acaban de valorar porque parece que no es un trabajo (...) La culpa ha sido de la educación que han recibido (...)</i>

	<i>Muchos de ellos habían trabajado de manera cooperativa, no todos, pero sí muchos de ellos, y luego ellos habían notado al pasar al instituto que la enseñanza había sido cada vez más individual, más estricta, más competitiva, ... y ese lado cooperativo y de equipo que habían trabajado en el cole como que se había dejado de lado y algunos de ellos lo echaban de menos.</i>
Comparativa del aprendizaje cooperativo con el tradicional	<i>No podría valorarlo porque como lo he hecho de manera puntual no creo que tenga suficientes datos como para valorarlo. Por lo tanto, creo que el aprendizaje cooperativo es mucho más fructífero que el tradicional tanto en habilidades sociales como conceptuales y más tras lo que me lo comentaron el otro día fui más consciente de ello.</i>

6.2.1. Análisis y discusión sobre de las entrevistas al profesorado

En cuanto a las entrevistas del profesorado, podemos observar que, respecto al conocimiento de la técnica, ninguno de ellos ha adquirido una formación pedagógica. Sin embargo, se han sumergido al mundo del trabajo cooperativo siguiendo los pasos de compañeros que llevaban ya a cabo la metodología cooperativa y/o a través de algún seminario, conferencia puntual o artículos por iniciativa propia.

Por otra parte, en relación con la utilidad y la complejidad, la mayoría de ellos el único inconveniente que encuentran es la dedicación previa por parte del docente para que las sesiones cooperativas sean beneficiosas para los estudiantes; sin embargo, asumen que es una parte esencial y primordial para garantizar su eficacia. De esta forma, generalmente consideran el trabajo cooperativo necesario y fundamental en la educación para contextualizar el conocimiento además de para simular el entorno social en el que vivimos y tratar los valores de manera transversal dándole sentido educativo a todos los comportamientos y actitudes dentro del aula. Además, el profesorado también apuesta por la potencialidad de las habilidades de los estudiantes mediante dicha metodología. No obstante, en algunas de las entrevistas también está presente la visión de que a nivel de bachillerato no saben si llega a ser favorable debido al temario que se debe de cumplir para las Pruebas de Acceso a la Universidad; por lo tanto, en este caso, el profesorado puede llegar a considerar como desventaja el empleo del trabajo cooperativo en cursos post obligatorios.

Por lo referente al empleo en el aula de las técnicas cooperativas, todos ellos han hecho uso alguna vez y, de hecho, muchos de ellos lo emplean asiduamente -exceptuando la situación

del COVID- aunque intercalándolo con sesiones más conceptuales. Es decir, la mayoría de los entrevistados apuestan por tener las herramientas para llevar a cabo dinámicas cooperativas pero realizando simultáneamente lecciones teóricas. Además, la técnica cooperativa más empleada por los docentes son los trabajos de investigación; afirmando que favorece la autonomía de los estudiantes y su propia autoevaluación. Vinculado con este aspecto, cabe destacar que el alumnado tras la intervención considera que su rendimiento mejora al trabajar en equipos cooperativos, lo cual secunda la visión e implantación por parte de los docentes respecto a dichas técnicas.

En consonancia, respecto la percepción que posee el profesorado sobre el alumnado, esta es positiva ya que la mayoría de ellos consideran que los métodos dialógicos, el cual es una herramienta cooperativa, potencia la relación entre el alumnado y es un aliciente para motivarles en el ámbito educativo. Además, otro de los factores mencionados que anima a los estudiantes es el producto final. No obstante, también está presente la opinión que algunos de los estudiantes se aprovechan de la metodología para no trabajar y utilizar el esfuerzo ajeno como propio en la presentación de las tareas. Asimismo, teniendo presente la predisposición del alumnado por la metodología cooperativa tras la intervención de la misma, se puede observar que prefiere trabajar en equipos de trabajo; así como que las clases propicien su participación.

Otro aspecto objeto de análisis es la inclinación sobre el método de implantación en las aulas; es decir, la preferencia sobre el empleo del trabajo cooperativo o bien el método tradicional. De esta forma, gran parte de los entrevistados considera que el trabajo cooperativo presenta la misma o mayor potencialidad que las sesiones clásicas al tratar no solamente los conceptos; sino gestionar también las habilidades sociales, actitudinales, creativas, gestión de proyectos y liderazgo, entre otras.

Por consiguiente y como sostienen LeiKin y Zaslavsky (1999), la mera creación de grupos no es suficiente para garantizar el aprendizaje cooperativo; sino que los profesores deben estructurar el plan de aprendizaje y el entorno para favorecer que los estudiantes sean mutuamente dependientes en su trabajo cooperativo, ofrecer a todo el alumnado las mismas oportunidades animándoles a comunicarse y garantizar, en la medida de lo posible, que cada miembro del grupo sea responsable de contribuir en el trabajo grupal y sea comprometido con el proceso de aprendizaje global. Para ello, se precisa de una gran inversión de tiempo y de recursos, lo cual suele disuadir a que los profesores adopten este método (Clyde, 1998). Sin embargo, en el presente estudio se puede apreciar como los docentes están realmente

concienciados de la importancia y beneficios del aprendizaje cooperativo y aunque puedan llegar a temer reacciones negativas por parte de los estudiantes a este tipo de aprendizaje, apuestan por dicha metodología como método de aprendizaje tanto conceptual como actitudinal.

6.3. Estudio de libros de texto

Por último, se va a llevar a cabo el análisis de la información contenida en los diferentes libros de texto citados en el apartado de los instrumentos del marco metodológico. En la siguiente tabla se expone la descripción de cada uno de los libros junto con el número de actividades de trabajo cooperativo presente en ellos. La escala que se define para determinar la cantidad de actividades ha sido la siguiente:

- **Ninguna:** No existe ninguna actividad de trabajo grupal/cooperativo por unidad (tema) en el libro analizado.
- **Algunas:** Existen entre 1 a 3 actividades de trabajo grupal/cooperativo por unidad (tema) en el libro analizado.
- **Muchas:** Existen 4 o más actividades de trabajo grupal/cooperativo por unidad (tema) en el libro analizado.

El estudio se ha realizado de manera que la presencia de actividades en los libros de experiencias en el laboratorio o fuera del aula se interpreta que son en grupo.

Tabla 16. Presencia de actividades cooperativas en los libros de texto.

<i>Editorial</i>	<i>Año</i>	<i>Descripción</i>	<i>Actividades grupales</i>	<i>Actividades cooperativas</i>
Santillana	2008	Presenta actividades a lo largo del temario en referencia a los conceptos explicados; así como ejercicios resueltos además de exponer un conjunto de cuestiones y problemas al final del mismo. En ocasiones presenta direcciones web sobre conceptos y simulaciones explicados en el temario. No obstante, ninguna de ellas que fomenta ni el trabajo en grupo ni el cooperativo.	Ninguna	Ninguna

Anaya	2008	Muestra actividades tanto a lo largo del temario como al final del mismo además de ejercicios resueltos. Al terminar cada temario se expone un pequeño artículo de ciencia, tecnología y sociedad y al final del libro un apéndice donde se presentan diferentes prácticas de laboratorio en las que se ponen en práctica los conocimientos logrados como, por ejemplo, el estudio de MRUA, la conservación de la energía mecánica, la cristalización, los tipos de enlace y sus propiedades, ... entre otros, aunque no se menciona en ningún momento la corresponsabilidad para llevarlas a cabo.	Muchas	Ninguna
Everest	2008	Se exponen actividades y ejercicios resueltos dentro del temario y actividades de síntesis al final. Además, al acabar cada unidad hay un apartado de revista científica o de ampliación sobre los conceptos explicados. Por último, en unidades concretas como ahora “Electrostática”, “Estudio energético”, “Estudio del movimiento”, “El mol” y “Reacciones Químicas” presentan un apartado de experiencias en el laboratorio. No obstante, ninguna de ellas estimula el trabajo cooperativo.	Muchas	Ninguna
Casals	2011	No presenta actividades hasta el final de cada unidad didáctica; es decir, no se intercala cada explicación con ejercicios para asentar los conocimientos. Además, ninguna de las actividades presentadas en cada tema está vinculada al trabajo cooperativo. Sin embargo, en algunos temas más experimentales como “Reacciones Químicas”, “Cinemática” y “Dinámica” sí que intercalan ejercicios resueltos y experiencias en el laboratorio; aunque no menciona en ningún momento trabajo en grupo o trabajo cooperativo.	Algunas	Ninguna

Vicens Vives	2015	Presenta ejercicios resueltos entre el temario, así como actividades para practicar lo aprendido. Además, se proponen actividades de experimentación en el laboratorio y trabajos de investigación para profundizar el tema y darle un sentido a los conceptos estudiados. Sin embargo, ninguna de ellas fomenta la metodología cooperativa.	Algunas	Ninguna
Anaya	2015	Presenta actividades intercaladas con los conceptos, ejercicios resueltos y actividades al final del tema para profundizar más y también se muestran links con información adicional. Además, hay una actividad TIC y/o relacionada con la sociedad al final de cada unidad. No obstante, no hay ninguna actividad como tal que estimule el trabajo cooperativo.	Algunas	Ninguna
Santillana	2016	Presenta actividades y ejercicios resueltos a lo largo del temario; así como actividades al final del mismo. Además, al terminar cada unidad se presentan dos apartados: el primero de ellos de competencia científica con un caso práctico y, el segundo, de aprendizaje cooperativo llevando a cabo una investigación con preguntas posteriores.	Muchas	Ninguna

6.3.1. Análisis y discusión sobre de los libros de texto

Por último, respecto al análisis de los libros de texto, cabe destacar su escasa presencia de actividades grupales y cooperativas en la gran mayoría de ellos. Pese a que estén presentes links que derivan a páginas web, sin un trabajo previo o posterior relacionado con la actividad, no se fomenta el trabajo cooperativo. No obstante, una actividad TIC en grupos de trabajo y enfocada con una reflexión y bien conducida podría ser una buena herramienta que fomente el trabajo cooperativo, como bien indican los profesores de FPB y de informática, concretamente, en las entrevistas.

Otro aspecto presente en los libros de texto de física y química son las experiencias en el laboratorio; sin embargo, si no se trabajan en grupos, ni contextualizando la experiencia con

aspectos cotidianos en los estudiantes, sin hacerles pensar el porqué de cada etapa, sino que se les proporciona directamente todos los pasos sin un propio razonamiento, no se favorece la metodología cooperativa, cuando es un tipo de actividad donde se podrían poner en práctica técnicas como ahora la mesa redonda, mesa rápida, todos respondemos, construcción de un problema, te ayudo y me ayudas,... Por lo tanto, el hecho de exponer actividades más prácticas sin una base cooperativa, no fomenta directamente el trabajo cooperativo.

Pese a ello, el último de los libros analizados, sí que propone actividades que cataloga como “actividades de trabajo cooperativo”. Sin embargo, se tratan de experiencias prácticas que por adjudicarles ese nombre no quiere decir que promuevan la cooperatividad. De hecho, son experiencias como las que se presentan en el resto de libros de texto, por lo que el hecho de otorgarles la denominación de cooperativos no tienen por qué serlos.

7. CONCLUSIONES

En primer lugar, vamos a enunciar si se han cumplido los objetivos planteados. Respecto al primero de ellos: *“Estudiar las consecuencias de la implantación del aprendizaje cooperativo; así como sus ventajas y desventajas”*, podemos afirmar que se ha ejecutado como se puede observar en el apartado de revisión bibliográfica ya que se han estudiado los beneficios e inconvenientes del trabajo cooperativo además de tratarlos también en las entrevistas con el profesorado. Por otra parte, respecto al segundo objetivo: *“Identificar el grado de interés del alumnado objeto de estudio por las ciencias según su género y examinar si existe correlación con su interés por el trabajo cooperativo”*, se puede garantizar su cumplimiento al realizar la experiencia con el alumnado en grupos cooperativos mediante los test de familiar e interés por la ciencia junto con el de inclinación por el trabajo cooperativo, como podemos observar en los el apartado de resultados. En relación con el tercer objetivo: *“Conocer los cambios conceptuales en un grupo control tras aplicar técnicas cooperativas”*, se puede asegurar su ejecución tras mostrar los resultados tanto antes como después de la intervención mediante el uso de técnicas cooperativas. En cuanto al siguiente de los objetivos enunciados: *“Conocer si hay un aumento significativo en la motivación del alumnado hacia la asignatura al emplear actividades cooperativas”*, también se ha llevado a cabo al comunicar el alumnado su predisposición al trabajo cooperativo mediante un test después de la intervención. Respecto al quinto de los objetivos: *“Analizar la percepción de los alumnos sobre el trabajo cooperativo mediante un cuestionario de diseño propio”* podemos afirmar su cumplimiento al mostrar los resultados de la inclinación de los estudiantes por el trabajo cooperativo mediante un test. Por otro lado, el sexto objetivo: *“Analizar la visión y experiencia del profesorado respecto a la metodología cooperativa mediante entrevistas”* también se ha llevado a cabo como podemos observar en los resultados mediante las entrevistas llevadas a cabo a los docentes del instituto objeto de estudio. De la misma manera, en cuanto al último de los objetivos: *“Estudiar el contenido de actividades y enfoque cooperativo de diferentes libros de texto de secundaria y bachiller”*, se puede asegurar su cumplimiento al exponer el análisis del contenido de siete libros diferentes de la ESO y bachillerato.

De forma análoga, se va a comprobar que se han cumplido las hipótesis planteadas. De esta forma, la primera de ellas: *“Existe una falta de interés por parte del alumnado por estudiar ciencias”*, se desmiente como hemos podido observar en el test de interés por los conceptos científicos ya que la gran mayoría del alumnado tenía una gran inquietud por los diferentes

ítems. Por otra parte, en cuanto a la segunda hipótesis: *“La motivación del alumnado mejora cuando participa en actividades cooperativas”*, podemos confirmarla totalmente tras analizar los resultados tanto del test de la inclinación por el trabajo cooperativo como por los pre y post-test ya que tras la intervención ha mejorado tanto la predisposición por el trabajo cooperativo como los conocimientos por la materia. Respecto a la tercera: *“Existe un bajo nivel de implantación de técnicas de trabajo cooperativo en las clases de ciencias según la percepción del profesorado”*, se confirma parcialmente ya que la totalidad de los entrevistados afirma haber utilizado técnicas cooperativas en sus clases pero solo unos pocos utilizarlas como método de enseñanza-aprendizaje. En cuanto a la última hipótesis: *“Existe una presencia baja de actividades que fomenten el trabajo cooperativo en los libros de texto”*, se confirma totalmente tras el análisis de libros de texto de secundaria y bachiller ya que ninguno de ellos fomentaba actividades propiamente cooperativas.

Por otro lado, tras recoger y analizar los resultados de la investigación, podemos concluir que aunque el trabajo cooperativo sea una metodología cada vez más presente en las aulas, en general, y en las de secundaria, en particular, todavía hace falta trabajar en ello e incluir formaciones específicas en el profesorado para complementar su propia iniciativa, que necesita mejorar sus propios conocimientos previos para que el trabajo llevado a cabo sea fructífero.

Conclusión 1:

El aprendizaje cooperativo requiere preparación y formación del profesorado y, aunque bien es cierto que la gran mayoría de ellos les ha resultado sencillo hacer la transición de enseñar una clase completa para guiar a pequeños grupos, también se requiere modificar y adaptar los planes de estudio, desarrollar formas de práctica y preparar pruebas apropiadas para el grupo, como apuntaba Clyde (1998).

Un aspecto relevante también a tener en cuenta es el hecho de la diferenciación propia de los docentes respecto al trabajo cooperativo frente al trabajo grupal; ya que todos ellos al hablar de trabajo cooperativo lo diferenciaban directamente de los trabajos en grupo. Además, la percepción que posee el alumnado sobre el trabajo cooperativo es muy positivo; así como los resultados tras trabajar en equipos cooperativos durante la intervención. Por lo tanto, se puede inferir que dicha metodología fomenta una interdependencia positiva en la que los integrantes

del grupo aprenden y mejoran gracias al resto de los compañeros. Además, también estimula una mayor participación del alumnado ya que el docente deja de ser la fuente central de la información y la construcción del conocimiento es una actividad colectiva que depende de todos y cada uno de los componentes del equipo; lo cual concede oportunidades a todos los estudiantes independientemente de sus habilidades y su situación personal, por lo que se crea un ambiente de relación entre iguales, donde la inclusión es la base del grupo de trabajo favoreciendo, de esta manera, la comunicación entre todo el grupo. Este último aspecto es fundamental ya que como comentaba el profesorado en las entrevistas, la interacción con las personas en general es sustancial y primordial ya que la comunicación es la principal fuente de enseñanza y en su día a día está presente en todo momento; por lo que ir creando ese hábito de escucha y respeto es imprescindible.

Conclusión 2:

Las discusiones mutuas entre los componentes de cada equipo de trabajo durante la intervención les han permitido presentar y reflejar conexiones entre ideas, participar en discusiones y presentar sus argumentos; lo cual ha contribuido a una mejora en sus calificaciones. Por lo tanto, se puede concluir que el trabajar en equipos mediante técnicas cooperativas ocasiona una mejoría en los conceptos adquiridos por los estudiantes y, lo que es más, estos lo valoran positivamente ya que su predisposición a dicha metodología ha aumentado tras la intervención.

De esta forma, para terminar, los docentes tenemos que tener presente que aunque en los libros de texto no se expongan actividades que incentiven al trabajo cooperativo, tenemos que tener recursos, herramientas y predisposición para llevarlas a cabo ya que, como se puede extraer del presente estudio, la autonomía en el alumnado y que se sientan partícipes del proceso de aprendizaje es una mecánica que impulsa a que el alumnado colabore y tenga una idea contextualizada de las nociones, aspecto fundamental para que la educación sea significativa.

Conclusión 3:

Hay escasas e insuficientes actividades cooperativas en los libros de texto pese a lo relevantes y necesarias que son para las aulas, en general, y en las de ciencias, en particular.

7.1. Limitaciones

Por último, voy a mencionar posibles mejoras que se podrían efectuar en la presente investigación. Una ellas sería el aumento del número de la muestra; es decir, un estudio con mayor número de alumnos, más centros e intervenciones continuadas. Además, la aplicación de la técnica cooperativa se ha realizado en clases magistrales participativas, pero hubiese sido interesante también aplicar esta técnica en trabajos de investigación para ver si el efecto sería óptimo ya que como afirma Olufunke (2012), la integración de experimentos por grupos heterogéneos en las clases de ciencias es un elemento clave en la enseñanza de las ciencias en la escuela y su implantación, como sostienen Wang *et. al.* (2014), estimula una mayor comprensión de la ciencia y contribuye al desarrollo de las habilidades técnicas y cognitivas como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la observación, el análisis y la comprensión del método científico además de promover parámetros no cognitivos tales como la curiosidad, el interés, la cooperación y la perseverancia.

Por otra parte, también hubiese sido una ampliación de este trabajo poder llevar a cabo y evaluar actividades cooperativas creadas por ellos mismos para la sociedad como producto final de la intervención del trabajo cooperativo e incluso ligar la materia a otras disciplinas como ahora historia, lengua castellana o educación plástica en las diferentes técnicas cooperativas para así evaluar no solo las habilidades conceptuales; sino desarrollar además las comunicativas, cognitivas, sociales, metodológicas y personales.

Otro aspecto a tener en cuenta para perfeccionar el estudio sería el empleo de la categorización del alumnado según el oficio de sus padres, madres y/o tutores legales para ver si existe alguna relación de las características socio-económicas y su predisposición al trabajo cooperativo. Además, si la situación lo hubiese permitido, también hubiese sido interesante realizar la investigación con un grupo control además del grupo experimental para conocer con mayor rigor el impacto de la aplicación de las técnicas cooperativas.

Por último, al haber realizado en el pre y post-test preguntas tanto de V/F como de test, se podría haber estudiado la diferencia entre los resultados obtenidos por una forma u otra. Asimismo, también hubiese sido interesante la aplicación de formularios de retroalimentación de los estudiantes no solo para registrarlos; sino para facilitar las revisiones, discusiones y mejoras.

8. REFLEXIÓN PERSONAL

Escogí investigar el trabajo cooperativo debido a que, lamentablemente, fue en el Máster la primera vez que me familiaricé con dicho concepto. Ni como alumna en el colegio en la etapa de primaria, secundaria ni bachiller tuve la oportunidad de cooperar con mis compañeros para lograr las tareas encomendadas ni para realizar proyectos conjuntos. De esta forma, al conocer de qué se trataba tuve especial interés en indagar sobre él y, además, tuve la suerte de coincidir con un centro de prácticas donde el trabajo cooperativo era una de las herramientas más usadas en el proceso de enseñanza en las aulas; lo cual me ayudó a poder centrarme en dicho estudio.

Tras la realización de la investigación he sido todavía más consciente de que la enseñanza no tiene ningún sentido si no va dirigida a potenciar y facilitar el aprendizaje del alumnado. De hecho, he aprendido que no es tan importante el saber; sino el saber transmitir y llegar al alumnado aprendiendo a convivir en sociedad.

Por último, personalmente quiero seguir investigando y formándome en este ámbito para ajustar en un futuro mis técnicas de enseñanza en respuesta a los continuos cambios sociales que repercuten directamente a nuestros estudiantes.

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Beatelaan, P., & Van Hoof, C. (1996). Cooperative learning in intercultural education. *European Journal of Intercultural Studies*, 7, 3, 5-16.
- Clyde, F. H. (1998). Why isn't cooperative learning used to teach science? *Bioscience*, 48(7), 553-559.
- Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes (2020). Orientaciones para el desarrollo de trabajo cooperativo en época de COVID-19.
- Delors, J. (1996). La educación encierra un tesoro, Madrid, UNESCO.
- Deutsch, M. (1949). A theory of cooperation and competition. *Human relations*, 2(2), 129-152.
- Emmer, E. T., & Gerwels, M. C. (2002). Cooperative learning in elementary classrooms: teaching practices and lesson characteristics. *The Elementary School Journal*, 103(1), 75-91.
- Field, A. (2009). Discovering Statistics using SPSS. Los Angeles, LA: SAGE.
- Hergarty, S. (1994). Educación de niños y jóvenes con discapacidades. *Principios y práctica*.
- Hsiung, C. M. (2012). The effectiveness of cooperative learning. *Journal of Engineering Education*, 101(1), 119-137.
- i Maset, P. P. (2017), *Aprender juntos alumnos diferentes*, Barcelona, España: Editorial Octaedro.
- i Maset, P. P. (2009). La calidad en los equipos de aprendizaje cooperativo. Algunas consideraciones para el cálculo del grado de cooperatividad. *Revista de educación*, 349, 225-239.

- i Maset, P. P. (2008), *9 ideas clave. El aprendizaje cooperativo*, Barcelona, España: Editorial Graó.
- Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (1991). Cooperative learning lesson structures. *Edina, M. N.: Interaction Books*.
- Johnson, D.W., & Johnson, R.T. (1997). [Traduccions] Una visió global de l'aprenentatge cooperatiu. *Suports: revista catalana d'educació especial i atenció a la diversitat*, 54-64.
- Johnson, D.W., & Johnson, R.T. (2014). Cooperative Learning in 21st Century. [Aprendizaje cooperativo en el siglo XXI]. *Anales de Psicología*, 30(3), 841–851.
- Johnson, D.W., Johnson, R.T., & Holubec, E.J. (1999). *El aprendizaje cooperativo en el aula*, Buenos Aires: Editorial Paidós.
- Kagan, S. (1989). The structural approach to cooperative learning, *Educational leadership*, 47(4), 12-15.
- Kagan, S. (1994). *Cooperative Learning* (Vol. 2). San Juan Capistrano, California, Kagan Cooperative Learning.
- Kerlinger, F.N. (1985). Investigación del comportamiento. Técnicas y metodología, México D. F., Interamericana, 25, 541-562.
- Leikin, R., & Zaslavsky, O. (1999). Cooperative learning in mathematics. *The Mathematics Teacher*, 92(3), 240– 246.
- Lin, Y., Hsu, Y., Lin, Y., & Hsiao, W. (2018). An action research of nature science education in junior high schools focusing on influence of play-oriented cooperative learning. *International Journal of Organizational Innovation (Online)*, 10(3), 226-244.

- Llano Alonso, F. (2014). Rudolf von Jhering y el paradigma positivista. Fundamentos ideológicos y filosóficos de su pensamiento jurídico [book review]. Universidad de Sevilla.
- Lou, Y., Abrami, P. C., & d'Apollonia, S. (2001). Small group and individual learning with technology: A meta-analysis. *Review of Educational Research*, 71(3), 449–521.
- Melero, M. A., & Fernández, P. (1995). El aprendizaje entre iguales. La interacción social en contextos educativos. Madrid: *Siglo XXI*.
- Miles, E. (2010). *In-Service elementary teachers' familiarity, interest, conceptual knowledge, and performance on science process skills* (Doctoral dissertation, Southern Illinois University Carbondale).
- Nicholl, T. A., & Lou, K. (2012). A model for small-group problem-based learning in a large class facilitated by one instructor. *American Journal of Pharmaceutical Education*, 76(6), 117.
- Olufunke, B. T. (2012). Effect of availability and utilization of physics laboratory equipment on students' academic achievement in senior secondary school physics. *World Journal of Education*, 2, 5.
- Ovejero, A. (1990). El aprendizaje cooperativo. Una alternativa eficaz a la enseñanza tradicional. Barcelona: PPU.
- Pliego Prenda, N. (2011). El aprendizaje cooperativo y sus ventajas en la educación intercultural. *Hekademos: revista educativa digital*, 8, 63-73.
- Raviv, A., Cohen, S., & Aflalo, E. (2019). How Should Students Learn in the School Science Laboratory? The Benefits of Cooperative Learning. *Research in Science Education*, 49(2), 331–345.
- Solaz, J.J., Atiénzar, S., & Sanjosé, V. (2016). Familiaridad e interés en los procesos de la ciencia de los estudiantes de Educación Secundaria. *Revista Lasallista de investigación*, 13(2), 98-102.

- Solbes, J., Ruiz, J.J., & Furió, C. (2010). Debates y argumentación en las clases de física y química. *Alambique Didáctica de las Ciencias Experimentales*, 63, 65-75.
- Springer, L., Stanne, M. E., & Donovan, S. (1999). Effects of small-group learning on undergraduates in science, mathematics, engineering, and technology: a meta-analysis. *Review of Educational Research*, 69(1), 21–51.
- Traver Martí, J. A. (2003). *Aprendizaje cooperativo y educación intercultural*.
- Vygotsky, L.S. (1978). *Mind and society: The development of higher mental processes*. Harvard university press.
- Wang, C. Y., Wu, H. K., Lee, S. W. Y., Hwang, F. K., Chang, H. Y., Wu, Y. T., Chiou, G. L., Chen, S., Liang, J. C., Lin, J. W., Lo, H. C., & Tsai, C. C. (2014). A review of research on technology-assisted school science laboratories. *Educational Technology & Society*, 17(2), 307–320.

10. ANEXOS

Anexo I. Cuestionario sobre el interés y familiaridad de conceptos científicos sobre el alumnado (Miller, 2010).

Queremos saber si los siguientes términos le resultan familiares y en qué medida cree que son interesantes. La tabla tiene dos partes: en la parte 'A', marque si el término le resulta familiar y comprensible; en la parte 'B' marque hasta qué punto está interesado en obtener más información sobre el término. Required to answer.

PARTE A: FAMILIARIDAD

	No me es familiar	Me es familiar su significado, pero no lo entiendo	Me es familiar y entiendo su significado
<i>Observación</i>			
<i>Clasificación</i>			
<i>Medición</i>			
<i>Inferir</i>			
<i>Hipotetizar</i>			
<i>Experimentar</i>			
<i>Identificar variables</i>			
<i>Formular modelos</i>			
<i>Interpretar datos</i>			
<i>Predecir</i>			
<i>Control de variables</i>			
<i>Generar gráficas</i>			
<i>Comunicación</i>			

PARTE B: INTERÉS

	No estoy interesado en aprender sobre ello	Estoy interesado en aprender más sobre ello	Estoy muy interesado en aprender más sobre ello
<i>Observación</i>			
<i>Clasificación</i>			
<i>Medición</i>			
<i>Inferir</i>			
<i>Hipotetizar</i>			
<i>Experimentar</i>			
<i>Identificar variables</i>			
<i>Formular modelos</i>			
<i>Interpretar datos</i>			
<i>Predecir</i>			
<i>Control de variables</i>			
<i>Generar gráficas</i>			
<i>Comunicación</i>			

Anexo II. Test para conocer la preferencia del alumnado objeto de estudio sobre la metodología de aprendizaje antes y después de realizar la intervención.

Parte A: Antes de realizar la intervención

Código alumnado:

Género:

Edad:

Nota media del curso anterior:

Repetidor: ☐ Sí ☐ No

Trabajo de los familiares/tutores legales:

Contesta de 1-4 (1 nada de acuerdo y 4 muy de acuerdo) las siguientes afirmaciones:

	1	2	3	4
<i>Prefiero trabajar en equipos de trabajo en clase en lugar de individualmente.</i>				
<i>Prefiero las clases dinámicas (participar de una manera más activa y no simplemente escuchando al profesor) a las teóricas.</i>				
<i>Prefiero que algunas explicaciones las hagan mis compañeros/as.</i>				
<i>Me gusta las clases donde participamos los alumnos/as.</i>				
<i>No me gusta que el profesor/a utilice el libro y lo lea en clase para dar el tema.</i>				
<i>Pienso que aprendo más en clase que en casa.</i>				
<i>Creo que trabajar en equipos mediante actividades mejora mi rendimiento.</i>				

Parte B: Después de realizar la intervención.

Código alumnado:

Contesta de 1-4 (1 nada de acuerdo y 4 muy de acuerdo) las siguientes afirmaciones:

	1	2	3	4
<i>Me ha gustado trabajar en equipos de trabajo en clase en lugar de individualmente.</i>				
<i>He preferido las clases dinámicas (participar de una manera más activa y no simplemente escuchando al profesor) a las teóricas.</i>				
<i>Me ha gustado que algunas explicaciones las hiciesen mis compañeros/as.</i>				
<i>Me han gustado las clases donde hemos participamos los alumnos/as.</i>				
<i>Me ha gustado que Ángela no haya utilizado ni leído el libro para dar el tema.</i>				
<i>Creo que he aprendido más en clase que en casa.</i>				
<i>Creo que trabajar en equipos mediante actividades ha mejorado mi rendimiento.</i>				

Anexo III. Prueba de la química del carbono para estudiar la eficacia de las técnicas cooperativas.

Código alumnado:

Contesta V/F/No sé las siguientes afirmaciones:

El carbono es un elemento abundante en la corteza terrestre

Un hidrocarburo es uno de los compuestos inorgánicos más sencillo

Los hidrocarburos que presentan doble enlace se denominan alquinos

Existen hidrocarburos cíclicos

Las temperaturas de ebullición de los hidrocarburos suelen ser bajas

Un grupo funcional es la unión de uno o más átomos de carbono unidos siempre de la misma forma

El grupo funcional no es el responsable del comportamiento químico de cada molécula

Las propiedades físicas de los compuestos orgánicos son independientes del tamaño de la cadena

Un enlace químico es el proceso químico responsable de las interacciones repulsivas entre átomos y moléculas y confiere estabilidad a los compuestos químicos

Las cadenas saturadas conllevan que todos los enlaces presentes son simples

Contesta la opción que consideres correcta en las siguientes cuestiones:

1. El carbono es importante:
 - a) En los seres vivos
 - b) En la Tierra
 - c) En los seres vivos y en la Tierra
 - d) No es importante, podríamos vivir en su ausencia
2. El átomo de carbono es:
 - a) Monovalente
 - b) Divalente
 - c) Trivalente
 - d) Tetravalente
3. El átomo de carbono forma enlaces
 - a) Iónicos
 - b) Covalente
 - c) Metálicos
 - d) No forma enlaces

4. El átomo de carbono puede formar enlaces:
 - a) Simples
 - b) Dobles
 - c) Triples
 - d) Todas son correctas

5. El benceno es un tipo de hidrocarburo:
 - a) Alicíclico
 - b) Lineal
 - c) Aromático
 - d) Ramificado

6. Cual NO es un grupo funcional:
 - a) Éster
 - b) Fenol
 - c) Amina
 - d) Ácido carboxílico

7. El orden del proceso del tratamiento del petróleo es:
 - a) Craqueo - fraccionamiento - craqueo catalítico - reformado
 - b) Craqueo catalítico - fraccionamiento - craqueo - reformado
 - c) Fraccionamiento - craqueo - craqueo catalítico – reformado
 - d) Reformado - fraccionamiento - craqueo catalítico – craqueo

8. Cuál de los siguientes NO es un plástico:
 - a) Caucho sintético
 - b) Poliestireno
 - c) Polietileno
 - d) Polialqueno

Anexo IV. Respuesta del alumnado a los diferentes test objeto de estudio.

En el siguiente enlace se encuentran las respuestas a todos los test realizados al alumnado de Primero de Bachiller de la rama científica del IES *José Rodrigo Botet*:

https://universitatdevalencia-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/menvazan_alumni_uv_es/EdT8roXrAx1Mvo2bYvN8Hg8BfGYX2o0v0ZXl9xjJ91I3dg?e=YMeafG

Anexo V. Entrevistas realizadas al profesorado del IES José Rodrigo Botet.

En el siguiente enlace se encuentran las transcripciones de las entrevistas realizadas al profesorado del IES *José Rodrigo Botet*:

https://universitatdevalencia-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/menvazan_alumni_uv_es/Ed6XKRf2fJ9Ns9CqOSAKUWkBtCkFjR5LwSFH8ofpKm8IqQ?e=R4LLmG